TIME & WORK

समय और कार्य

CLASS NOTES

- Time & work
  - Work & wages
  - Pipe & Cistern

2-3

LCM (ल० स०)

LCM. (6, 15)

6 → 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66,

15 → 15, 30, 45, 60

LCM(6, 15) = 30

How to find LCM

M-1

$2 \mid 6$
$3 \mid 3$
1

$3 \mid 15$
$5 \mid 5$
1

$6 = 2 \times 3$

$15 = 3 \times 5$

$LCM = 2^1 \times 3^1 \times 5^1$

$= 30$

* $a = 2^4 \times 3^1$

$b = 2^2 \times 3^1 \times 5^2$

$LCM(a,b) = 2^4 \times 3^1 \times 5^2$

* $x = 2^3 \times 3^5 \times 4^{10}$

$y = 2^1 \times 3^{15} \times 5^1$

$LCM(x,y) = 2^3 \times 3^{15} \times 5^1 \times 7^{10}$

Method-2

$3 \mid 6, 15$
$2, 5$

LCM(6,15) = 3x2x5
= 30

$2 \mid 6, 12, 18$
$3 \mid 3, 6, 9$
$1, 2, 3$

LCM = 2x3x1x2x3
= 36

$2 \mid 10, 12, 18$
$3 \mid 5, 6, 9$
$5, 2, 3$

LCM = 2x3x5x2x3
= 180

$3 \mid 26, 15, 57$
$26, 5, 19$

LCM = 3x26x5x19
= 57x130
= 7410

Time & Work

$6 \times 10 = 60$

Efficiency × Time = Work

क्षमता × समय = कार्य

$$E = \frac{W}{T}$$

Q1. A ⇝ 10 days
B ⇝ 20 days

$t_{A+B} = ?$

M-1 (LCM Method)

Soln

	Time	Eff.	
A	10	2	Work
B	20	1	20

$$t_{A+B} = \frac{\text{Work}}{\text{Eff.}} = \frac{20}{3} \text{ days}$$

M-2 (Formula)

a ⇝ x
b ⇝ y

$$t_{a+b} = \frac{xy}{x+y}$$

Soln

$$t_{A+B} = \frac{10 \times 20}{10+20} = \frac{20\cancel{0}}{3\cancel{0}}$$

Q. $A \to 20$

$B \to 30$

$t_{A+B} = ?$

M-1

$A \to 20$ — 3

$B \to 30$ — 2

→ 60

$t_{A+B} = \frac{W}{E} = \frac{60}{5}$ 12 days

M-2

$ans = \frac{20 \times 30}{50} = 12$

★ TYPE-1 ★

BASED ON TWO VARIABLE

(दो चरों पर आधारित प्रश्न)

M-1

A → 24
S → 12

1
24
2

$t_{A+S} = \frac{24}{3} = 8$

1. **Akhil can complete a piece of work in 24 days. Shyam can complete the same piece of work in 12 days. If both of them work together, in how many days can they complete the same piece of work?**

अखिल एक काम 24 दिनों में पूरा कर सकता है। श्याम उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, तो वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं?

SSC CHSL 04/07/2024 (Shift-04)

(a) 6 days
(b) 8 days
(c) 10 days
(d) 12 days

m-2

$t = \frac{24 \times 12}{36} = 8$

1. **Akhil can complete a piece of work in 24 days. Shyam can complete the same piece of work in 12 days. If both of them work together, in how many days can they complete the same piece of work?**

अखिल एक काम 24 दिनों में पूरा कर सकता है। श्याम उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, तो वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं?

SSC CHSL 04/07/2024 (Shift-04)

(a) 6 days
(b) 8 days
(c) 10 days
(d) 12 days

$$\text{ans} = \frac{\overset{3}{\cancel{15}} \times \overset{2}{\cancel{10}}}{\cancel{25}_{5}} = \frac{6}{1}$$

2. In a factory, a piece of work is completed by Raima in 15 days while Joe can finish it in 10 days. The factory manager has to complete the work as soon as possible and so he orders Joe and Raima to work together. How many days will they take to complete the work?

एक फैक्टरी में राइमा एक काम को 15 दिनों में पूरा करती है, जबकि जोई इसे 10 दिनों में पूरा कर सकता है। फैक्टरी मैनेजर को जल्द से जल्द काम पूरा करना है और इसलिए वह जोई और राइमा को एक साथ काम करने का आदेश देता है। काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे?

SSC CGL 20/07/2023 (Shift-02)

(a) 5 **(b) 8**

(c) 7 **(d) 6**

$$\text{ans} = \frac{23.4 \times \cancel{39}^{3}}{\cancel{62.4}\ 16} = 14.625$$

3. **Jason can do a piece of work alone in 23.4 days, while Refique can do the same piece of work alone in 39 days. In how many days can the duo complete the same if they work together?**

जैसन अकेले किसी कार्य को 23.4 दिनों में कर सकता है, जबकि रफीक अकेले उसी कार्य को 39 दिनों में कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर कार्य करें तो दोनों उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं?

SSC CHSL 14/08/2023 (Shift-1)

(a) 14.750
(b) 14.625
(c) 14.875
(d) 14.375

Type-2

Q. $A \rightsquigarrow \frac{1}{3} w \rightsquigarrow 10$ days

$w \longrightarrow ?$

Soln $\frac{1}{3} w \longrightarrow 10$

$w \longrightarrow \frac{10 \times 3}{1} = 30$

Q. $A \to \frac{1}{2}w \to 10$ days $B \to \frac{1}{3}w \to 10$ days

$t_{A+B} = ?$

Ans $A \to \frac{1}{2}w \to 10$

$w \to 20$ days

$B \to \frac{1}{3}w \to 10$

$w \to 30$ days

$A \to 20$ — 3

$B \to 30$ — 2

60

$t = \frac{60}{5} = 12$

ans $= \frac{20 \times 30}{50} = 12$

P → 60 Q → 48

4. P can complete $\frac{1}{5}$ of a work in 12 days and Q can complete $\frac{1}{6}$ of a work in 8 days. In how many days can both P and Q together complete the work?

P एक काम का $\frac{1}{5}$ भाग 12 दिनों में पूरा कर सकता है और Q उसी काम का $\frac{1}{6}$ भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है। P और Q दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं?

SSC MTS 13/09/2023 (Shift- 03)

ans = $\frac{60 \times 48}{108} = \frac{80}{3}$

$= 26\frac{2}{3}$

3)80(26
-6
20
-18
2

(a) $26\frac{2}{3}$ (b) $25\frac{4}{5}$

(c) $22\frac{4}{5}$ (d) $24\frac{2}{3}$

A→21 B→35

$$\text{ans} = \frac{\cancel{21}^{3} \times 35}{\cancel{56}\ 8} = \frac{105}{8}$$

$$= 13\frac{1}{8}$$

5. A can complete $\frac{1}{3}$ of a work in 7 days and B can complete $\frac{2}{7}$ of the same work in 10 days. In how many days can both A and B together complete the work?

A किसी कार्य का $\frac{1}{3}$ भाग 7 दिन में पूरा कर सकता है और B उसी कार्य का $\frac{2}{7}$ भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है। A और B दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं?

SSC CGL 25/07/2023 (Shift-02)

(a) $12\frac{3}{8}$

(b) $11\frac{7}{8}$

(c) $13\frac{1}{8}$

(d) $15\frac{1}{7}$

Q. A → 10
B → 20

t_{A+B} = ?

M-1

A → 10 ⟶ 2
B → 20 ⟶ 1
⟶ 20

$t = \frac{20}{3}$

M-2

$t_{A+B} = \frac{10 \times 20}{30} = \frac{20}{3}$

Ans

Q. A+B → 20
B → 30

A = ?

M-1

1 2
A+B → 20 ⟶ 3
B → 30 ⟶ 2
⟶ 60

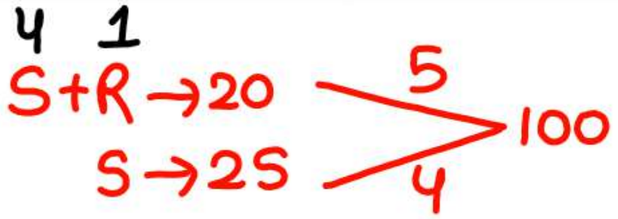
$t_A = \frac{\omega}{\epsilon} = \frac{60}{1} = 60''$

M-2

$t_{A+B} = \frac{A \times B}{A+B}$

$\Rightarrow 20 = \frac{x \times 30}{x+30}$

X



$$t_R = \frac{100}{1}$$

6. **Sumit and Rajiv, working together, can do a work in 20 hours whereas Sumit alone can do the same work in 25 hours. In how many hours can Rajiv alone do the work?**

सुमित और राजीव, मिलकर काम करते हुए, किसी काम को 20 घंटे में कर सकते हैं जबकि सुमित अकेले उसी काम को 25 घंटे में कर सकता है। राजीव अकेले उस काम को कितने घंटे में पूरा कर सकता है?

SSC CPO 29/06/2024 (Shift-03)

(a) 70 **(b) 90**

(c) 80 **(d) 100**

Q. $A+B \to 30$

$B \to 50$

$A = ?$

Ans

2 3

$A+B \to 30$ — 5

$B \to 50$ — 3

150

$t_A = \frac{W}{E} = \frac{150}{2}$ 75 days.

Q A → 20% work ⇝ 10 days

Ans $= \frac{10}{\cancel{20\%}} \times \overset{5}{\cancel{100\%}}$

$= 50$

Q. B ⇝ 25% work ⇝ 60 days.

Ans $\text{ans} = \frac{60}{\cancel{25\%}} \times \overset{4}{\cancel{100\%}} = 240$

A → 20%
B → 25%
} 45%

7. **A can do 20% of a work in 7 days and B can do 25% of the work in 7 days if they worked alone. How much of the work (in percentage) can they complete in 7 days if they worked together?**

A, 7 दिन में 20% कार्य कर सकता है। और **B, 7** दिन में 25% कार्य कर सकता है।, यदि वे अकेले कार्य करते हैं। यदि वे एक साथ करते हैं, तो 7 दिन में वे कितनो कार्य (प्रतिशत में) पूरा कर सकता है?

SSC CGL 17/07/2023 (Shift-04)

(a) 38%
(b) 52%
(c) 56%
(d) 45%

A can do 20% of a work in 6 days and B can do 25% of the work in 8 days if they worked alone. How much of the work (in percentage) can they complete in 7 days if they worked together?

A, 6 दिन में 20% कार्य कर सकता है। और **B,** 8 दिन में 25% कार्य कर सकता है।, यदि वे अकेले कार्य करते हैं। यदि वे एक साथ करते हैं, तो 7 दिन में वे कितनो कार्य (प्रतिशत में) पूरा कर सकता है?

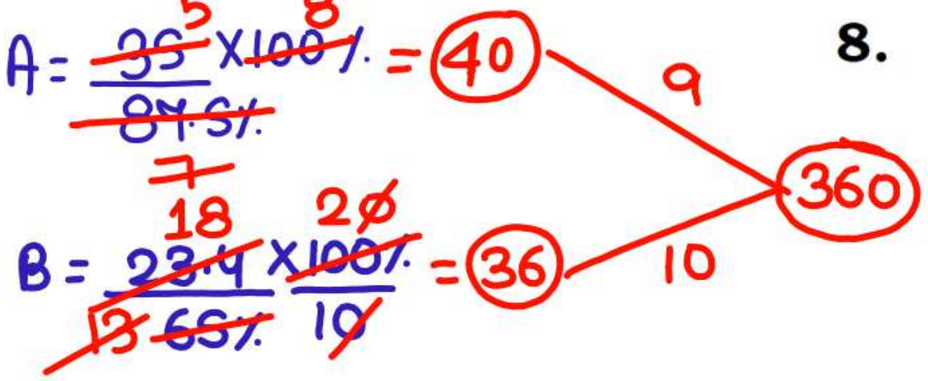
$$7(A)+7(B)$$

$$\frac{20\%}{6}\times 7+\frac{25\%}{8}\times 7$$

$$=\frac{140\%}{6}+\frac{175\%}{8}$$

$$\therefore \frac{560\%+525\%}{24}$$

$$=\frac{1085\%}{24}$$



1 day work = 9+10=19

ans = 19/360

8. **A can do 87.5% of the work in 35 days while B can do 65% of the same work in 23.4 days. If they work together, what fraction of the work will get done in 1 day?**

A 87.5% कार्य 35 दिनों में कर सकता है जबकि **B** उसी कार्य का 65% 23.4 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं, तो काम का कितना भाग 1 दिन में पूरा हो जाएगा?

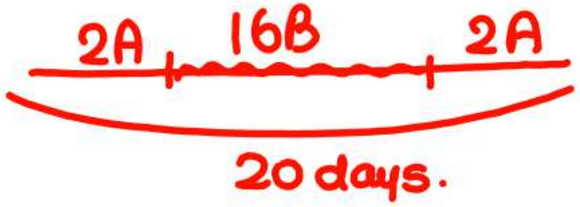
NTPC CBT-02 15/06/2022 (Shift-02)

(a) $\frac{1}{19}$

(b) $\frac{7}{120}$

(c) $\frac{19}{360}$

(d) $\frac{1}{20}$



T·W $\quad AX15 = 4A + 16B$

$\Rightarrow 11A = 16B$

$\Rightarrow \frac{A}{B} = \frac{16}{11}$

$\therefore (A+B) \times t = AX15$

$\Rightarrow 27 \times t = 16X15$

$t = \frac{80}{9}$

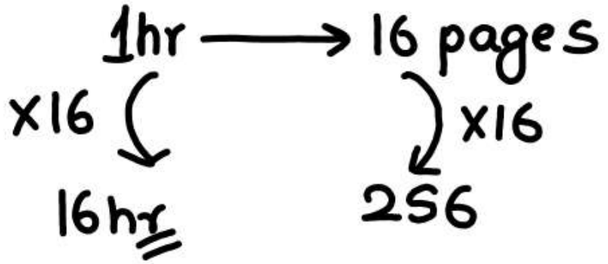
9. **A alone can finish a work in 15 days. A works only for the first two days and last two days. The rest work is done by B and the work is completed in 20 days. In how many days A and B together can finish the work?**

A अकेले किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और वह केवल पहले दो दिन और आखिरी दो दिन के दौरान कार्य करता है। शेष कार्य **B** द्वारा किया जाता है और कार्य 20 दिनों में पूरा होता है। **A** और **B** मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं?

SSC CGL 18/07/2023 (Shift-03)

(a) $\frac{90}{8}$ (b) $\frac{80}{7}$

(c) $\frac{80}{9}$ (d) $\frac{70}{8}$



$$\frac{1\text{hr}}{16} \times \frac{16}{256} = 16$$

10. Raju and Akber take 4 hours and 6 hours to type 32 pages and 48 pages, respectively, on a computer. They are given an assignment of typing 256 pages. If they work together, typing on two different computers, starting at the same time, how much time will they take to complete the assignment (in hours)

राजू और अकबर को एक कंप्यूटर पर क्रमश: 32 पेज और 48 पेज टाइप करने में 4 घंटे और 6 घंटे लगते हैं। उन्हें 256 पेज टाइप करने का एक असाइनमेंट दिया जाता है। यदि वे दो अलग-अलग कंप्यूटरों पर साथ मिलकर काम करते है और एक ही समय पर टाइप करना शुरू करते हैं तो उन्हें असाइनमेंट को पूरा करने में (घंटों में) कितना समय लगेग?

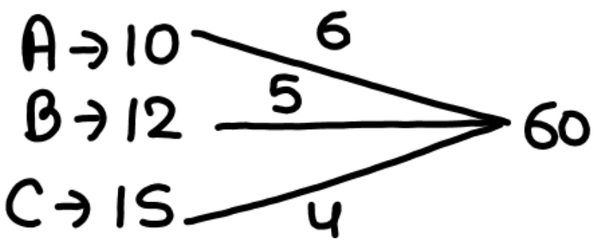
SSC CHSL 17/08/2023 (Shift-2)

(a) 16
(b) 14
(c) 18
(d) 12

★TYPE-2★

QUESTIONS BASED ON THREE VARIABLES

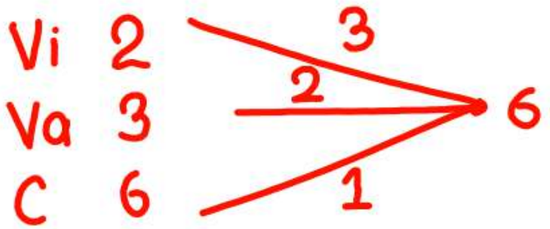
(तीन चरों पर आधारित प्रश्न)



$$t_{A+B+C} = \frac{w}{\epsilon} = \frac{\cancel{60}}{\cancel{15}}\ 4$$

$$t_{A+B} = \frac{a \times b}{a+b}$$

$$t_{A+B+C} = \frac{a \times b \times c}{ab+bc+ac}$$



$t = \frac{6}{6}$ 1 days.

11. **Vipin can do a piece of work in 2 days; Vaibhav can do the same work in 3 days and Chirag can do the same work in 6 days. If they start working together, how many days will they take to complete the work?**

विपिन एक काम को 2 दिनों में कर सकता है; वैभव उसी कार्य को 3 दिनों में और चिराग उसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, तो काम पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे?

SSC CPO 05/10/2023 (Shift-2)

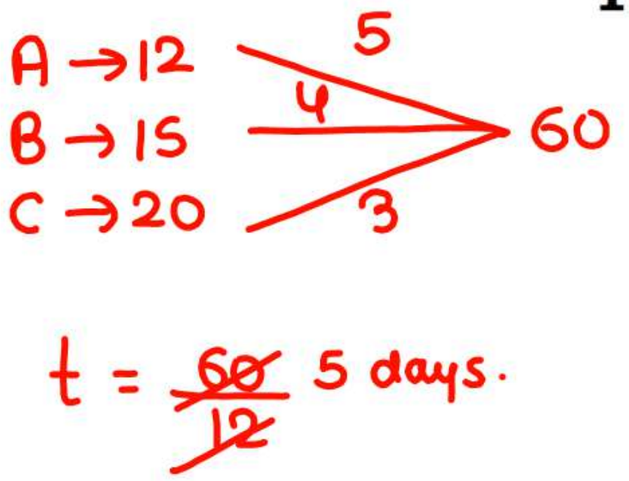
(a) 3
(b) 5
(c) 1
(d) 4

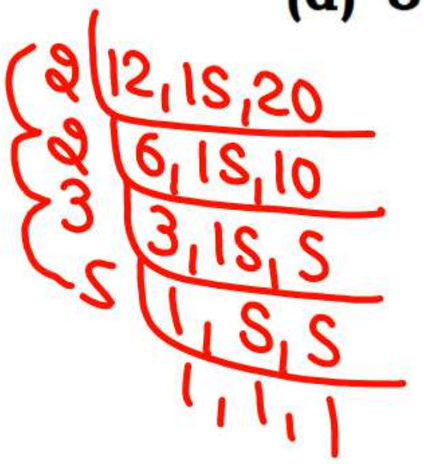
12. **A, B and C can complete a work in 12, 15 and 20 days, respectively. How many days are required to finish the work if they work together?**

A, B और **C** एक काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम को पूरा करने में उन्हे कितने दिन का समय लगेगा?

SSC CHSL 02/07/2024 (Shift-04)

(a) 5 days ✓
(b) 4 days
(c) 6 days
(d) 3 days





13. M, N and O alone can complete a piece of work in 10, 12 and 15 days respectively. In how many days can M, N and O complete $\frac{1}{6}$th of the same work working together?

M, N और O अकेले-अकेले तौर पर एक काम को क्रमश: 10, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। M, N और O मिलकर उसी काम का $\frac{1}{6}$ भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं?

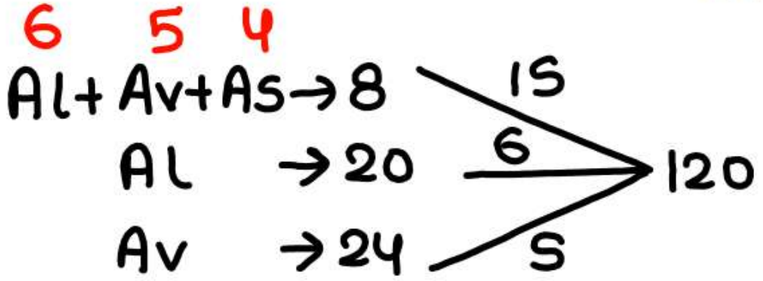
SSC GD 01/03/2024 (Shift-04)

(a) $\frac{4}{3}$ days

(b) $\frac{2}{3}$ days

(c) $\frac{5}{3}$ days

(d) $\frac{1}{3}$ days



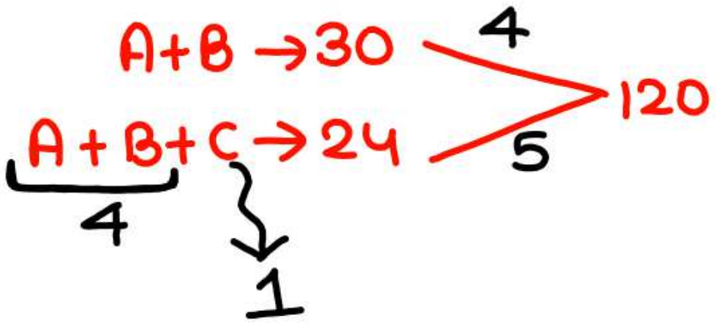
$Ashok = \frac{120}{4} = 30$

14. Ali, Avtar singh and Ashok working together can finish a work in 8 days. Ali aione can do it in 20 days and Avtar Singh alone can do it in 24 days. In how many days can Ashok alone do the same work?

अली, अवतार सिंह और अशोक एक साथ काम करते हुए एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अली इसे 20 दिनों में कर सकता है और अवतार सिंह अकेले इसे 24 दिनों में कर सकता है। अशोक उसी कार्य को अकेले कितने दिनों में कर सकता है?

SSC CHSL 03/08/2023 (Shift-01)

(a) 30
(b) 28
(c) 26
(d) 25



$$t_C = \frac{W}{E} = \frac{120}{1}$$

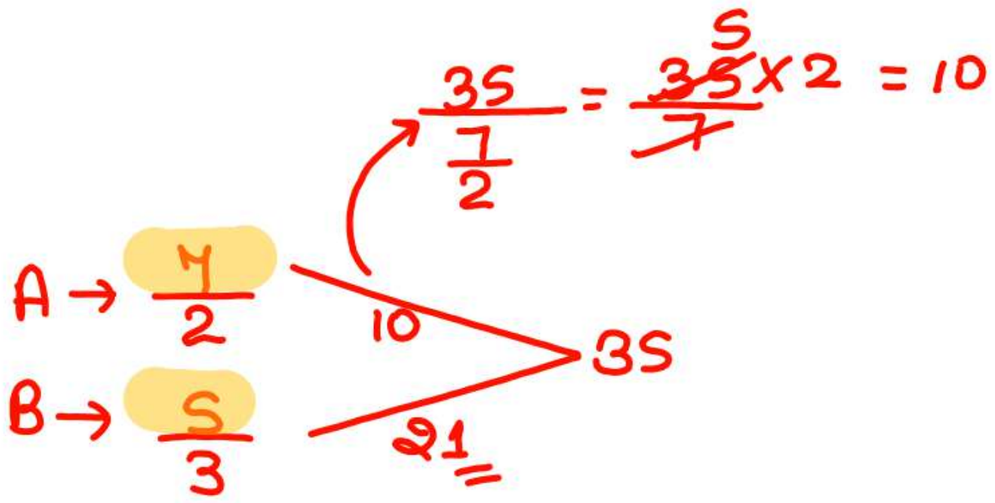
15. A and B together can do a piece of work in 30 days. Together with C they can complete the same work in 24 days. In how many days can C alone complete the same work?

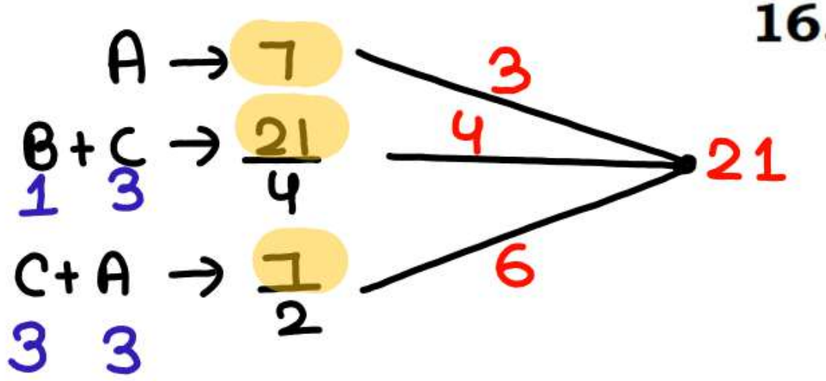
A और **B** मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। **C** के साथ मिलकर वे उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। **C** अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है?

NTPC CBT-02 16/06/2022 (Shift-02)

(a) 150 days **(b) 120 days**

(c) 96 days **(d) 90 days**


35/7/2 = 35/7 x 2 = 10
5
A → 4/2
B → 5/3
10
21
35



$t_B = \frac{21}{1}$

16. A can complete a piece of work in 7 hours, B and C can complete the same work in $\frac{21}{4}$ hours, and C and A can complete the same work in $\frac{7}{2}$ hours. So how long will it take B to complete the same work alone?

A एक काम को 7 घंटे में पूरा कर सकता है, B और C इसे $\frac{21}{4}$ घंटे में पूरा कर सकते हैं, और C और A इसे $\frac{7}{2}$ घंटे में पूरा कर सकते हैं। B को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा?

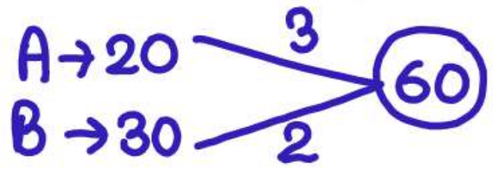
SSC GD 21/02/2024 (Shift-02)

(a) 22 hours
(b) 20 hours
(c) 21 hours
(d) 24 hours

i) $\dfrac{\frac{2}{3}}{\frac{5}{1}} = \left(\dfrac{\frac{2}{3}}{\frac{5}{1}}\right) = \dfrac{2}{15}$

ii) $\left(\dfrac{\frac{2}{3}}{\frac{5}{7}}\right) = \dfrac{2 \times 7}{3 \times 5} = \dfrac{14}{15}$

iii) $\dfrac{2}{\frac{5}{7}} = \left(\dfrac{\frac{2}{1}}{\frac{5}{7}}\right) = \dfrac{14}{5}$



$(A+B)9 + C \times 6 = T.W$

$\Rightarrow 45 + 6C = 60$

$\Rightarrow 6C = 18 \quad 2.5$

$C = 2.5$

$\therefore t = \frac{W}{E} = \frac{\frac{20}{100} \times \frac{75}{100}}{\frac{4.5}{10}} = 10$ s

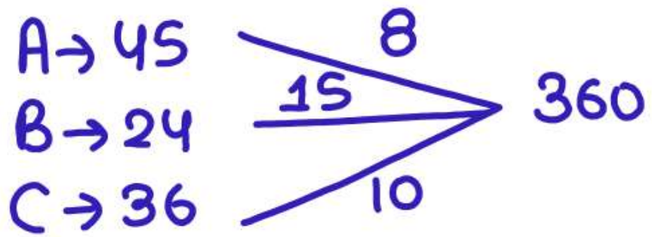
17. A can do 20% of a work in 4 days, and B can do $33\frac{1}{3}\%$ of the same work in 10 days. They worked together for 9 days and then C completed the remaining work in 6 days. B and C together will complete 75% of the same work in:

A किसी काम का **20%** = $\frac{1}{5}$ भाग 4 दिनों में कर सकता है और **B** उसी काम का $33\frac{1}{3}\%$ = $\frac{1}{3}$ भाग 10 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 9 दिनों तक एक साथ कार्य किया और फिर **C** ने शेष कार्य को 6 दिनों में पूरा किया। **B** और **C** मिलकर समान कार्य का 75% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे?

SSC CGL 21/07/2023 (Shift-03)

(a) 12 days **(b) 9 days**

(c) 11 days **(d) 10 days**



$(B+C)8 + Axt = 360$

$\Rightarrow 25 \times 8 + 8xt = 360$

$\Rightarrow 8t = 160$ 20

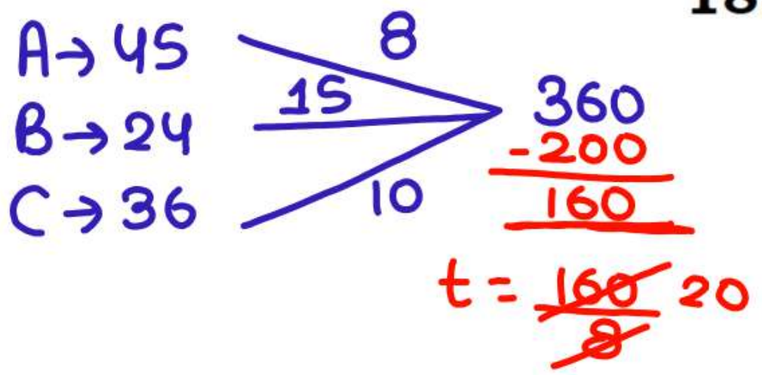
18. **A can do $\frac{1}{3}$ of a work in 15 days, B can do $\frac{3}{4}$ of the same work in 18 days and C can do the same work in 36 days. B and C work together for 8 days. In how many days will A alone complete the remaining work?**

A किसी कार्य का $\frac{1}{3}$ भाग 15 दिनों में पूरा कर सकता है, **B** इसी कार्य का $\frac{3}{4}$ भाग 18 दिनों में तथा **C** यही कार्य 36 दिनों में कर सकता है। **B** और **C**, 8 दिनों तक साथ कार्य करते हैं। **A** अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा?

SSC CGL TIER-II (13/09/2019)

(a) 24 days **(b) 18 days**

(c) 20 days **(d) 16 days**



18. A can do $\frac{1}{3}$ of a work in 15 days, B can do $\frac{3}{4}$ of the same work in 18 days and C can do the same work in 36 days. B and C work together for 8 days. In how many days will A alone complete the remaining work?

A किसी कार्य का $\frac{1}{3}$ भाग 15 दिनों में पूरा कर सकता है, B इसी कार्य का $\frac{3}{4}$ भाग 18 दिनों में तथा C यही कार्य 36 दिनों में कर सकता है। B और C, 8 दिनों तक साथ कार्य करते हैं। A अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा?

SSC CGL TIER-II (13/09/2019)

(a) 24 days
(b) 18 days
(c) 20 days
(d) 16 days

19. **Ram can complete a piece work in 15 days, Rohan in 25 days, and Rohit in 30 days. Rohan and Rohit worked together for 2 days and then Rohit was replaced by Ram. In how many days altogether was the work completed?**

राम किसी कार्य को 15 दिनों में, रोहन 25 दिनों में और रोहित 30 दिनों में कर सकता है। रोहन और रोहित ने 2 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर रोहित की जगह राम ने ले ली। कार्य को कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा किया गया ?

SSC CGL 27/07/2023 (Shift-3)

(a) 10 days
(b) 8 days
(c) 12 days
(d) 7 days

Ra → 15 ⟍ 10
Ro → 25 — 6 — 150
Rh → 30 ⟋ 5

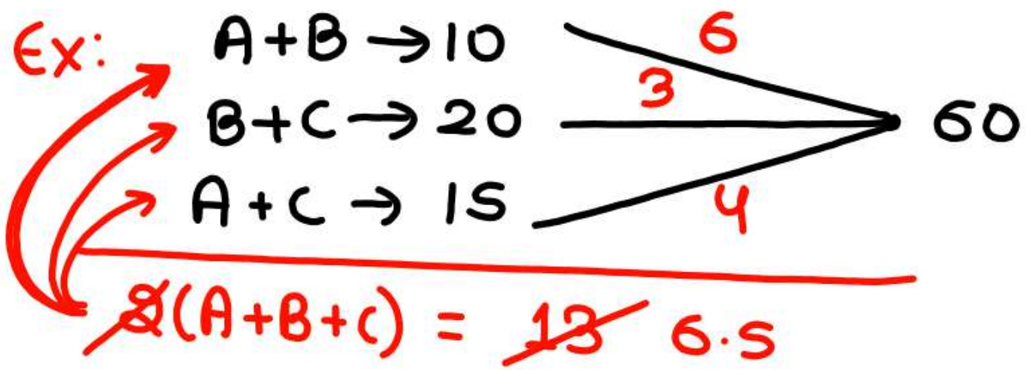
(Ro+Rh)2 + (Ro+Ra)xt = T.W

⇒ 11x2 + 16xt = 150

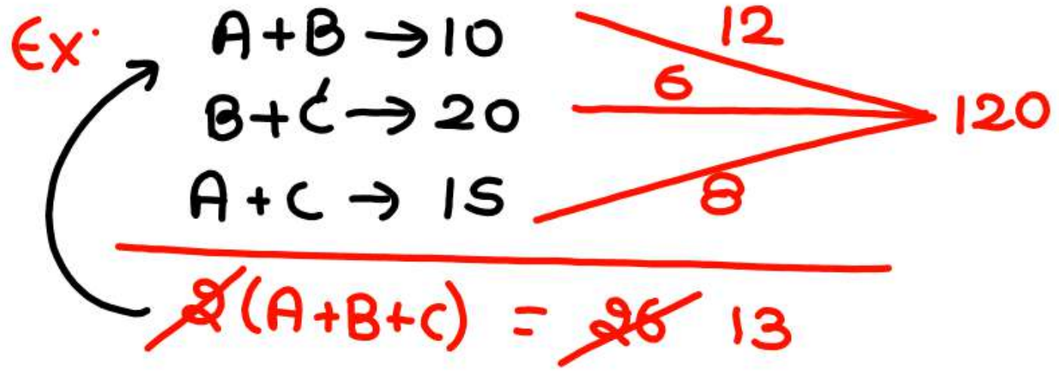
⇒ 16t = 128 8

t = 8

Total 2+8 = 10



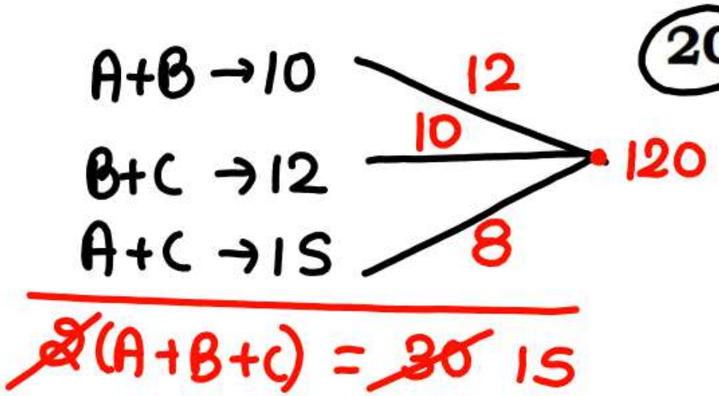
C = 0.5 A = 3.5 B = ?.5



$C = 1$, $A = 7$, $B = 5$

$t_A = \frac{120}{7}$ $\quad$ $t_C = \frac{120}{1}$

$t_B = \frac{120}{5}$ 24 $\quad$ $t_{A+B+C} = \frac{120}{13}$

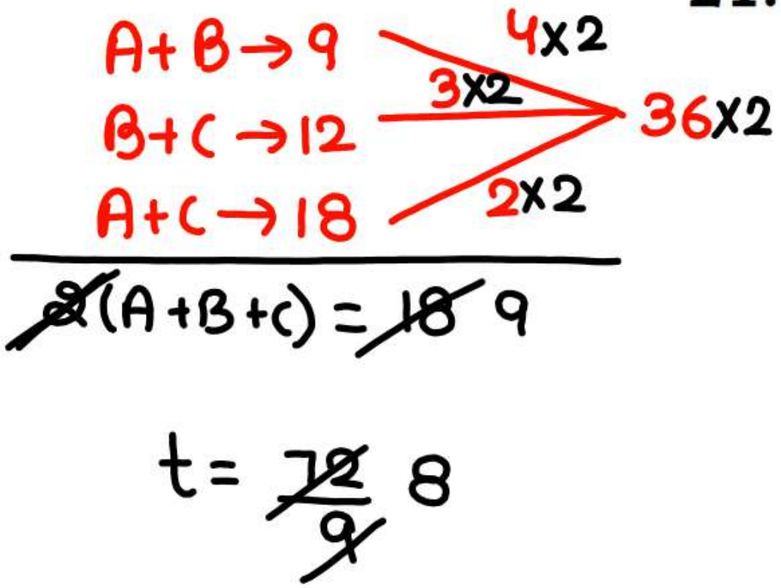


20. **A and B can do a piece of work in 10 days. B and C can do the same work in 12 days. C and A can do the same work in 15 days. If all the three work together, find the number of days required to complete the work.**

A और **B** एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। **B** और **C** उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। **C** और **A** उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए।

SSC Phase XII 25/06/2024 (Shift-03)

(a) 6
(b) 10
(c) 8
(d) 12

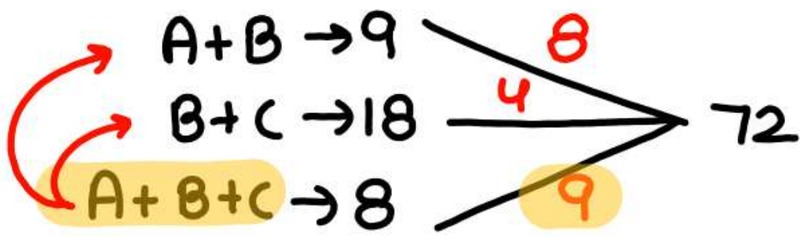


21. **A and B can do a project in 9 days, B and C can do it in 12 days while C and A can do it in 18 days. In how many days A, B and C all working together, can finish the project?**

A और **B** एक परियोजना को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, **B** और **C** इसे 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि **C** और **A** इसे 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। **A, B** और **C** मिलकर कितने दिनों में परियोजना को पूरा कर सकते हैं?

SSC CGL 20/07/2023 (Shift-03)

(a) 9
(b) 8 ✓
(c) 11
(d) 10



C = 1 , A = 5 , B = 3

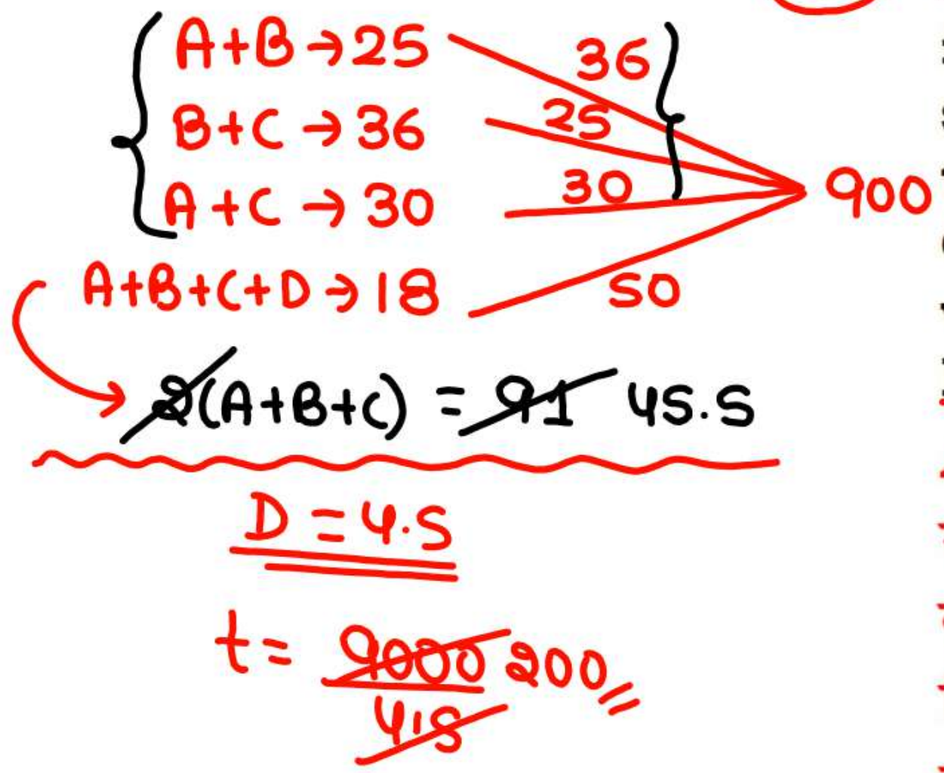
$t_{A+C} = \frac{72}{6} = 12$

22. **A and B can complete a work in 9 days, while B and C can complete the same work in 18 days. When working together, A, B and C can finish the same work in 8 days. How many days will it take for A and C to complete the work together?**

A और **B** एक काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि **B** और **C** उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। **A**, **B** और **C** साथ मिलकर काम करते हुए उसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। **A** और **C** को साथ मिलकर काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे?

SSC CHSL MAINS 02/11/2023 (Shift- 01)

(a) 11
(b) 14
(c) 12
(d) 13



23. **A and B together can complete a piece of work in 25 days, B and C together can complete the same piece of work in 36 days, while C and A together can complete it in 30 days. If A, B, C, and D together can complete this piece of work in 18 days, then in how many days can D alone complete this piece of work?**

A और **B** मिलकर किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, **B** और **C** मिलकर उसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि **C** और **a** मिलकर उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि **A, B, C** और **D** मिलकर इस कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो **D** अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है?

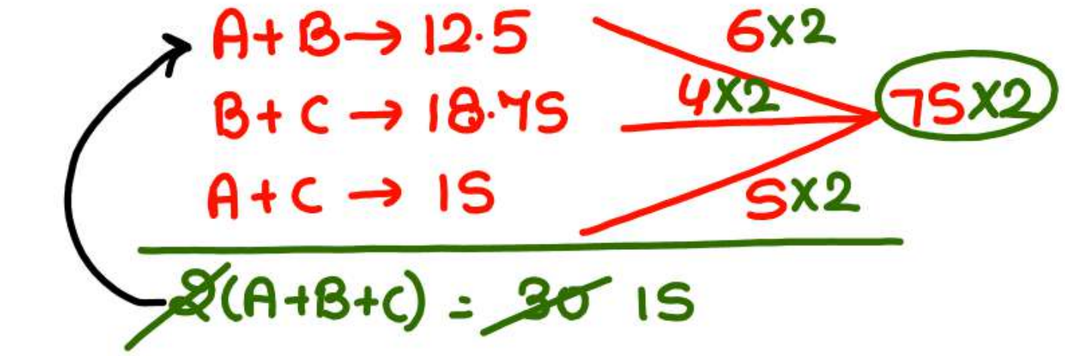
SSC CPO 28/06/2024 (Shift-01)

(a) 225
(b) 210
(c) 200
(d) 180

24. **A and B can complete a job together in 12.5 days; B and C can complete the same job together in 18.75 days, while C and A can complete the same job together in 15 days. In how many days will A, B and C together be able to complete the same job alongside D, who is only 40% as efficient as C?**

A और **B** मिलकर एक कार्य को 12.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं; **B** और **C** मिलकर उसी कार्य को 18.75 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि **C** और **A** मिलकर उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते है। **D** को साथ लेते हुए, जो **C** की तुलना में केवल 40% कुशल है, **A, B** और **C** मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे?

SSC CGL TIER-II 26/10/2023



D=1.2 C=3 , A=7 , B=5

40%

$t = \frac{1500}{160} \frac{250}{27} = 9\frac{7}{27}$

27)250(9
243
7

(a) $9\frac{1}{3}$

(b) $9\frac{17}{27}$

(c) $9\frac{2}{3}$

(d) $9\frac{7}{27}$

25. **A + B, B + C can do a work in 12 days and 16 days respectively. If A works for 5 days and B works for 7 days and C completes the remaining work in 13 days, then C would complete the work in how many days?**

A + B, B + C एक कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिनों में पूरा करते हैं। यदि **A,** 5 दिनों के लिए कार्य करता है और **B,** 7 दिनों के लिए कार्य करता है और **C** शेष कार्य को 13 दिनों में पूरा करता है, तो ज्ञात कीजिए कि **C** कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा?

(a) 20 days
(b) 22 days
(c) 24 days
(d) 26 days

$(A+B) \to 12$
$(B+C) \to 16$
LCM $= 48$

$5A + 7B + 13C = T.W$

$5A + 5B + 2B + 2C + 11C = T.W$

$\Rightarrow 5(A+B) + 2(B+C) + 11C = 48$

$\Rightarrow 5 \times 4 + 2 \times 3 + 11C = 48$

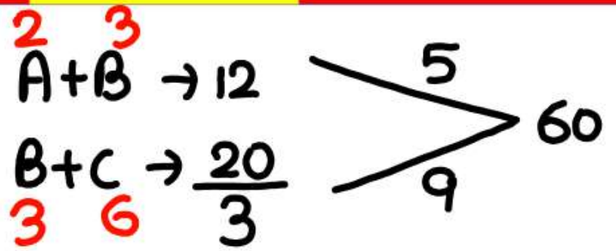
$\Rightarrow 11C = 22$

$t_C = \frac{48}{2} = 24$

26. **A + B can do a work in 12 days while B + C in $6\frac{2}{3}$ days. Work is completed by A, B & C by working 3, 4 and 7 days, respectively. In how many days A alone would complete the whole work?**

A + B एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं जबकि **B + C**, $6\frac{2}{3}$ दिनों में। **A, B** और **C** द्वारा क्रमशः 3, 4 और 7 दिन कार्य करके कार्य पूरा किया जाता है। **A** अकेले पूरे काम को कितने दिनों में पूरा करेगा?

(a) 25 days
(b) 27 days
(c) 32 days
(d) 30 days



$3A + 4B + 7C = T.W$

$\Rightarrow 3A + 3B + B + C + 6C = T.W$

$\Rightarrow 3(A+B) + (B+C) + 6C = T.W$

$\Rightarrow 15 + 9 + 6C = 60$

$\Rightarrow 6C = 36$

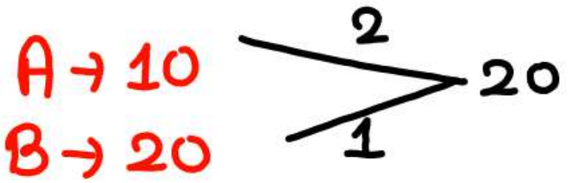
$C = 6$

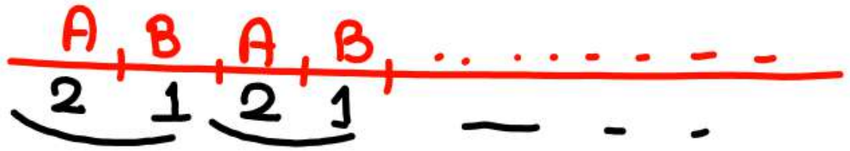
$tA = \frac{60}{2} = 30$

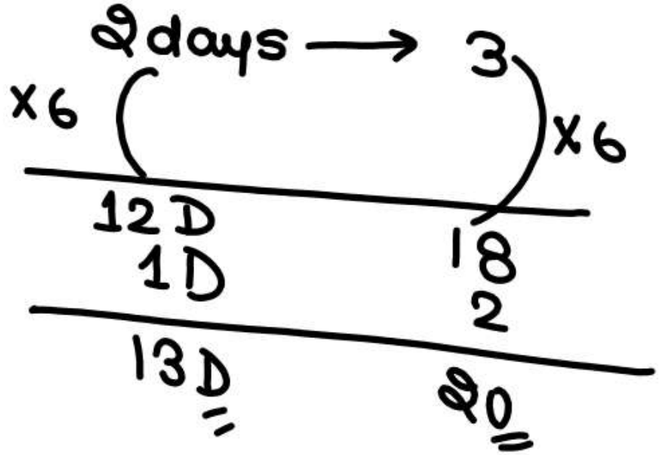
★TYPE-3★

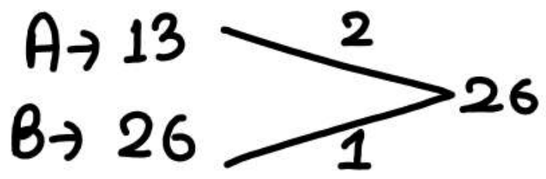
CONCEPT OF ALTERNATE DAYS

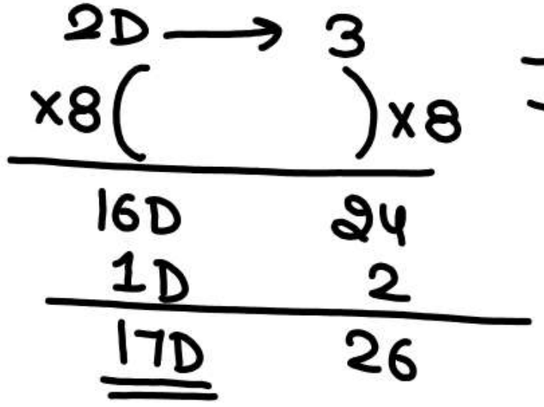
(एकांतर दिनों पर आधारित)

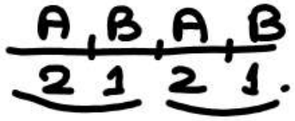

A → 10
B → 20
2
1
20


A B A B
2 1 2 1


2 days → 3
x6
x6
12 D
1 D
13 D
18
2
20





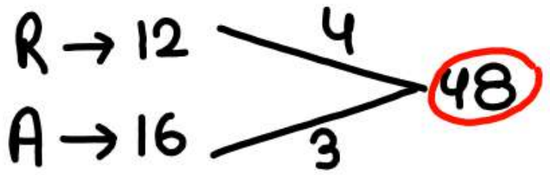


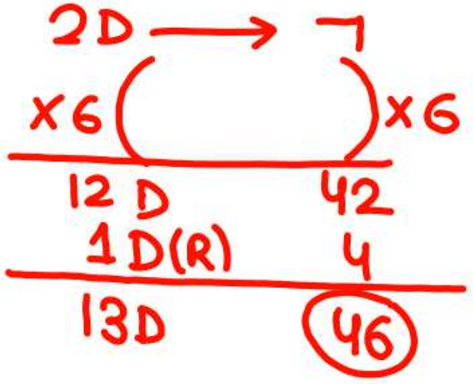
27. **A and B can do a work in 13 days and 26 days, respectively. If they work for a day alternately, starting with A, then in how many days will the work be completed?**

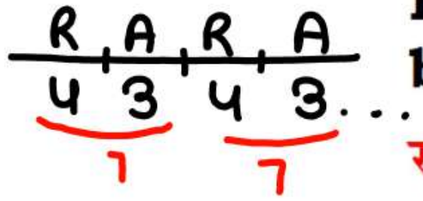
A और **B** एक कार्य को क्रमशः 13 दिन और 26 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि **A** से प्रारंभ करते हुए वे एकांतर दिनों (बारी-बारी से एक दिन) में कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा?

SSC CPO 27/06/2024 (Shift-02)

(a) 17
(b) 16
(c) 13
(d) 14

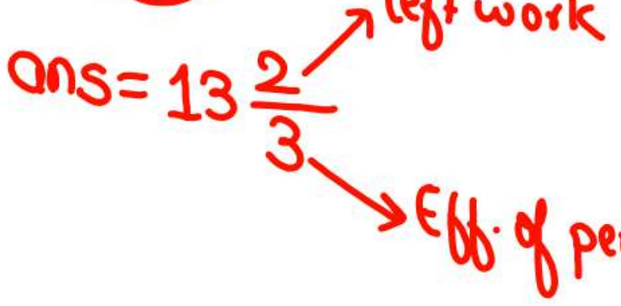






28. **Rani and Adya, working separately, can finish a task in 12 days and 16 days, respectively. They work in stretches of one day alternately. If Rani starts working first, then the task will be completed in.**

रानी और आद्या अलग-अलग काम करते हुए एक काम को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। वे बारी-बारी से एक-एक दिन काम करती हैं। यदि रानी पहले काम करना शुरू करती है, तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा?



SSC CGL TIER-II (18/01/2025)

(a) $12\frac{1}{3}$ days

(b) $13\frac{2}{3}$ days

(c) $13\frac{1}{3}$ days

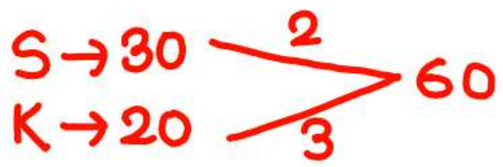
(d) $12\frac{2}{3}$ days

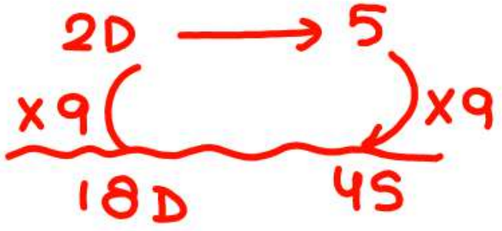
① A → 12 → 3
B → 18 → 2
→ 36

A, B, A, B ...
3 2 3 2
5 5

2D → 5
×7 ×7
14D 35

ans : $14\frac{1}{3}$





29. Supraja and Kausalya can complete a work in 30 days and 20 days, respectively. If Supraja starts the work and they work on alternate days, in how many days will 75% of the work be completed?

सुप्रजा और कौशल्या एक काम को क्रमशः 30 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि काम की शुरुआत सुप्रजा से होती है और उसके बाद वे बारी-बारी से एक-एक दिन काम करती हैं, तो 75% काम कितने दिन में पूरा होगा?

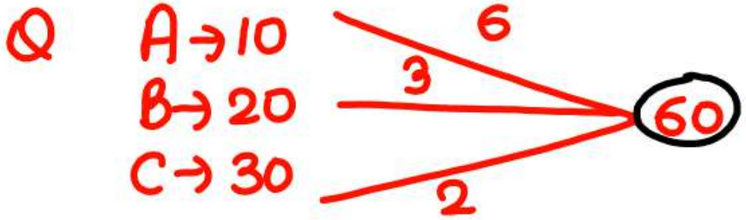
SSC CGL 20/07/2023 (Shift-03)

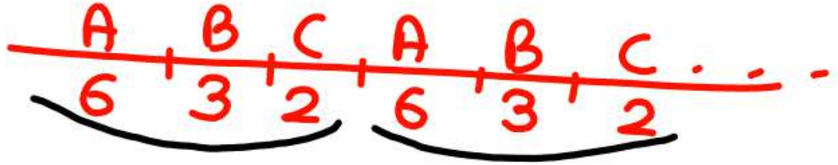
(a) 28 **(b) 24**

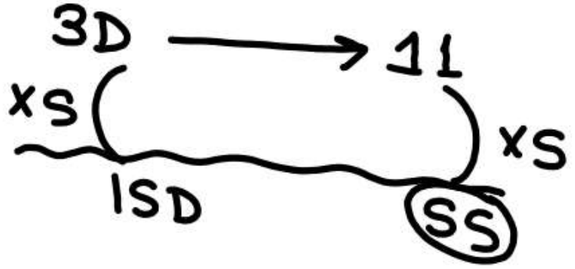
(c) 20 **(d) 18**

$$\text{Work} = \frac{60 \times 75 \times 3}{100 \times 4} = 45$$

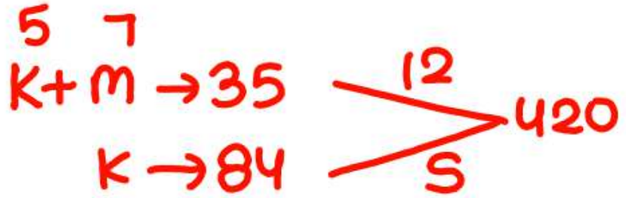
Q

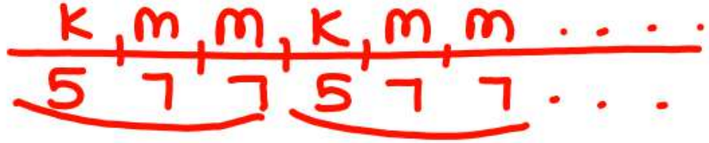


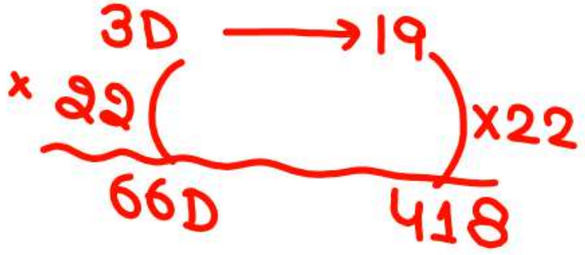




$$\text{ans} = 15\frac{5}{6} \text{ days.}$$







ans = $66\frac{2}{5}$

30. Keshav and Madhav decide to take up a project to complete together in 35 days while Keshav alone can finish the project in 84 days. But due to the non-availability of space, they decided to work on alternate days, Keshav working on day 1 and Madhav working on day 2 and day 3 and so on. In how many days will they complete the project?

केशव और माधव मिलकर एक परियोजना को 35 दिनों में पूरा करने का निर्णय लेते हैं जबकि केशव अकेले परियोजना को 84 दिनों में पूरा कर सकते हैं। लेकिन जगह की अनुपलब्धता के कारण, उन्होंने वैकल्पिक दिनों में काम करने का फैसला किया, केशव ने पहले दिन काम किया और माधव ने दूसरे और तीसरे दिन काम किया और इसी तरह वे इस परियोजना को कितने दिनों में पूरा करेंगे?

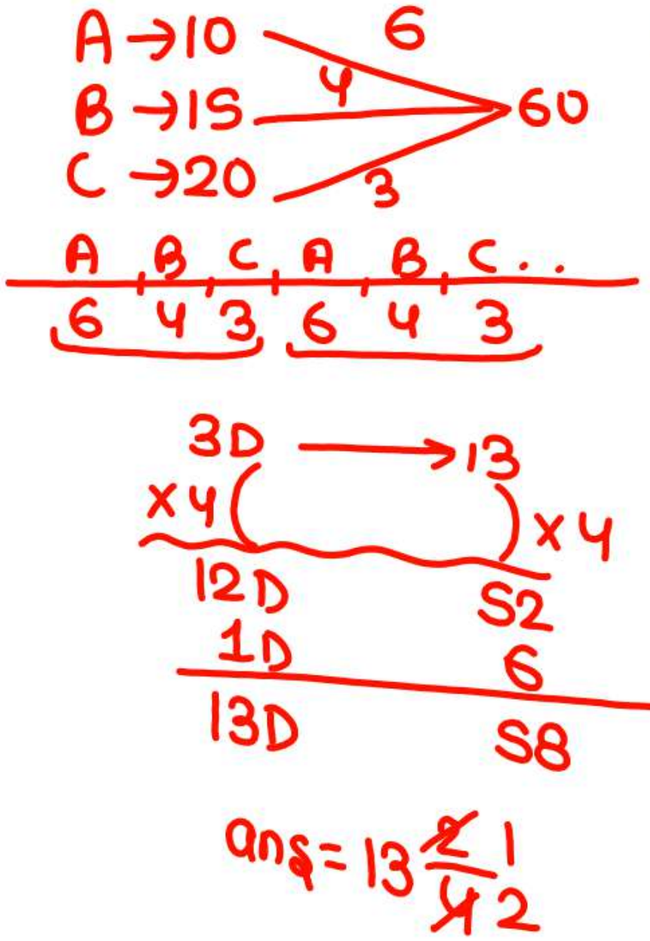
CRPF HCM 27/02/2023 (Shift - 02)

(a) $70\frac{25}{42}$

(b) $62\frac{11}{21}$

(c) $66\frac{2}{5}$

(d) $64\frac{6}{35}$



31. **A, B and C can complete a work in 10, 15 and 20 days, respectively. They work on alternate days such that 1st day A 2nd day B and 3rd day C. Again 4th day A, 5th day B and so on. If they work in the same way, in how many days will the work be completed?**

A, B और **C** किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे वैकल्पिक दिनों पर इस प्रकार काम करते हैं कि पहले दिन **A**, दूसरे दिन **B** और तीसरे दिन **C** फिर चौथे दिन **A**, पांचवें दिन **B** और इसी प्रकार आगे भी। यदि वे इसी तरह काम करते हैं, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा?

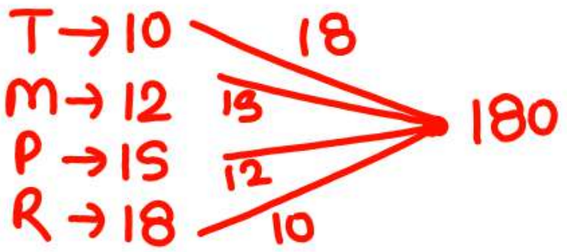
SSC MTS 04/09/2023 (Shift-02)

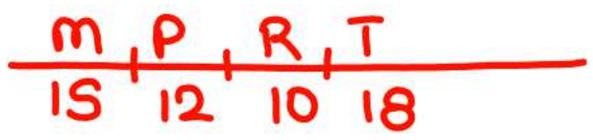
(a) $13\frac{1}{2}$

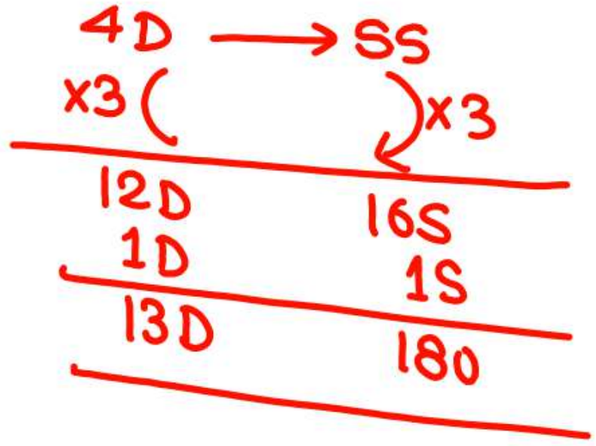
(b) 14

(c) $13\frac{1}{4}$

(d) 15





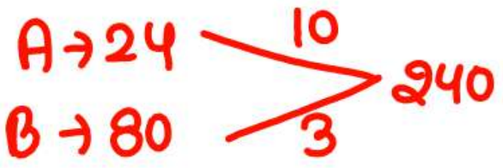


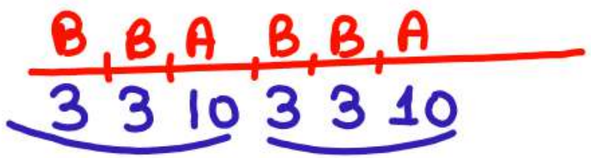
32. Tushar, Megha, Punam and Richa can complete a piece of work in 10 days, 12 days, 15 days and 18 days, respectively. In how many days will the work be completed if each of them work on alternate days starting with Megha on first day, Punam on second day, Richa on third day. Tushar on fourth day and then again Megha on fifth day and so on.

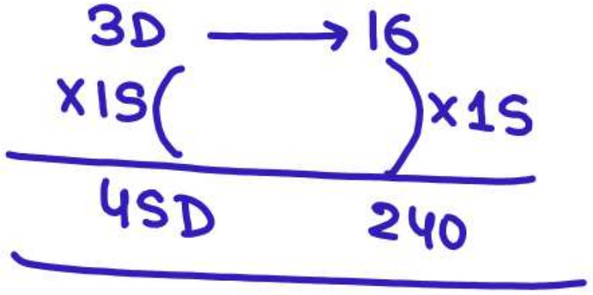
तुषार, मेघा, पूनम और ऋचा एक काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उनमें से हर एक बारी-बारी से एक दिन छोड़कर काम करें और मेघा पहले दिन काम शुरू करती है और उसके बाद, पूनम दूसरे दिन, फिर ऋचा तीसरे दिन और तुषार चौथे दिन और फिर मेघा पांचवें दिन इसी प्रकार आगे काम करते रहते हैं, तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा?

SSC MTS 05/09/2023 (Shift-02)

(a) 12
(b) 10
(c) 13
(d) 14







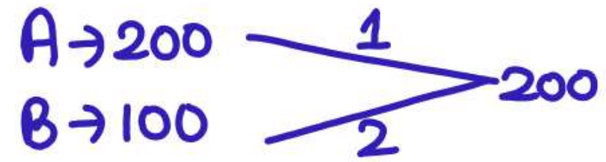
33. **A can do a piece of work in 24 days and B can do it in 80 days. B works alone for 2 days and A works alone on the 3rd day. This process continues till the work is completed. In how many days will the work be completed?**

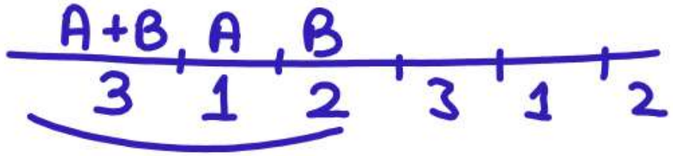
A किसी काम को 24 दिन में कर सकता है और **B** इसे 80 दिन में कर सकता है। **B** दो दिन अकेले कार्य करता है और **A** तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। यह प्रक्रिया काम पूरा होने तक चलती है। कार्य कितने दिन में पूरा होगा?

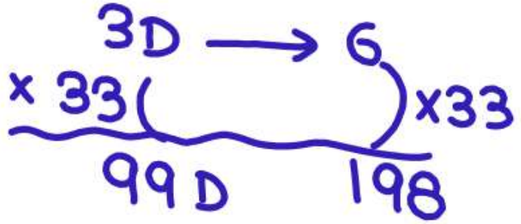
SSC CHSL 25/05/2022 (Shift- 01)

(a) 42 **(b) 45**

(c) 48 **(d) 44**







$\text{ans} = 99\frac{2}{3}$

34. **A can complete a piece of work alone in 200 days, while B can complete the same piece of work alone in 100 days. In every three-day cycle, both A and B work on day 1, only A works on day 2, and only B works on day 3. This cycle continues till the work is completed. How many days in all does it take the duo to complete the work?**

A अकेले किसी कार्य को 200 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि **B** उसी कार्य को अकेले 100 दिनों में पूरा कर सकता है। प्रत्येक तीन दिवसीय चक्र में पहले दिन **A** और **B** दोनों काम करते हैं, दूसरे दिन केवल **A** काम करता है और तीसरे दिन केवल **B** काम करता है। यह चक्र, कार्य पूरा होने तक जारी रहता है। दोनों मिलकर कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेते हैं?

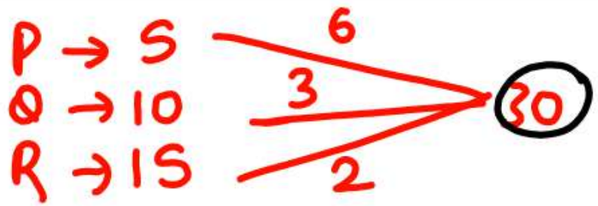
SSC CPO 27/06/2024 (Shift-01)

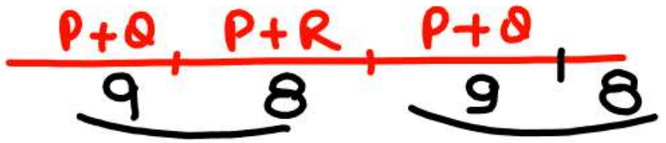
(a) $100\frac{1}{3}$

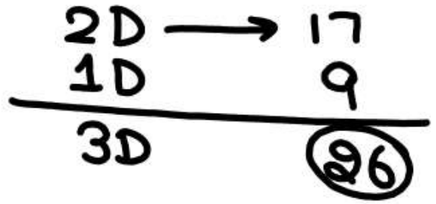
(b) $99\frac{2}{3}$

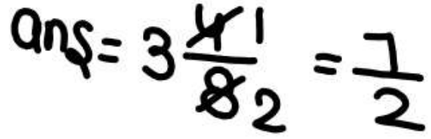
(c) $100\frac{1}{2}$

(d) 100









35. P, Q and R can finish a work in 5 days, 10 days, and 15 days, respectively, working alone. P and Q works on first day, P and R works on second day and P and Q works on third day and so on till the work is completed. In how many days the work will be completed?

P, Q और **R** अकेले कार्य करते हुए किसी कार्य को क्रमश: 5 दिन, 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। **P** और **Q** पहले दिन कार्य करते हैं, **P** और **R** दूसरे दिन कार्य करते हैं तथा **P** और **Q** तीसरे दिन कार्य करते हैं तथा इसी क्रम में कार्य करते हैं जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता। कार्य कितने दिन में पूरा होगा?

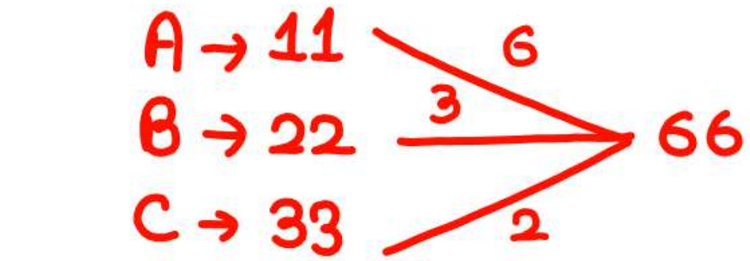
SSC CGL TIER- II 07/03/2023

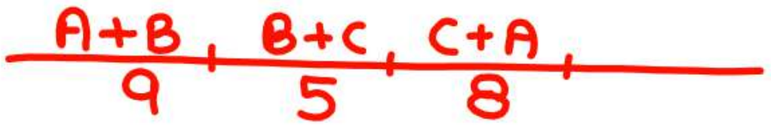
(a) $\frac{13}{2}$

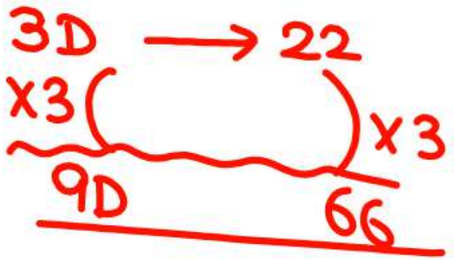
(b) $\frac{9}{2}$

(c) $\frac{7}{2}$

(d) $\frac{5}{2}$







36. **A alone can do a work in 11 days. B alone can do the same work in 22 days. C alone can do the same work in 33 days. They work in the following manner:**

A अकेला एक काम को 11 दिनों में कर सकता है। **B** अकेला उसी कार्य को 22 दिनों में कर सकता है। **C** अकेला उसी कार्य को 33 दिनों में कर सकता है। वे निम्नलिखित तरीके से काम करते हैं:

Day 1: A and B work.

दिन **1 : A** और **B** काम करते हैं।

Day 2: B and C work.

दिन **2 : B** और **C** काम करते हैं।

Day 3: C and A work.

दिन **3 : C** और **A** काम करते हैं।

Day 4: A and B work.

दिन **4 : A** और **B** काम करते हैं।

and so on.

और वे इसी तरह आगे भी काम करते हैं।

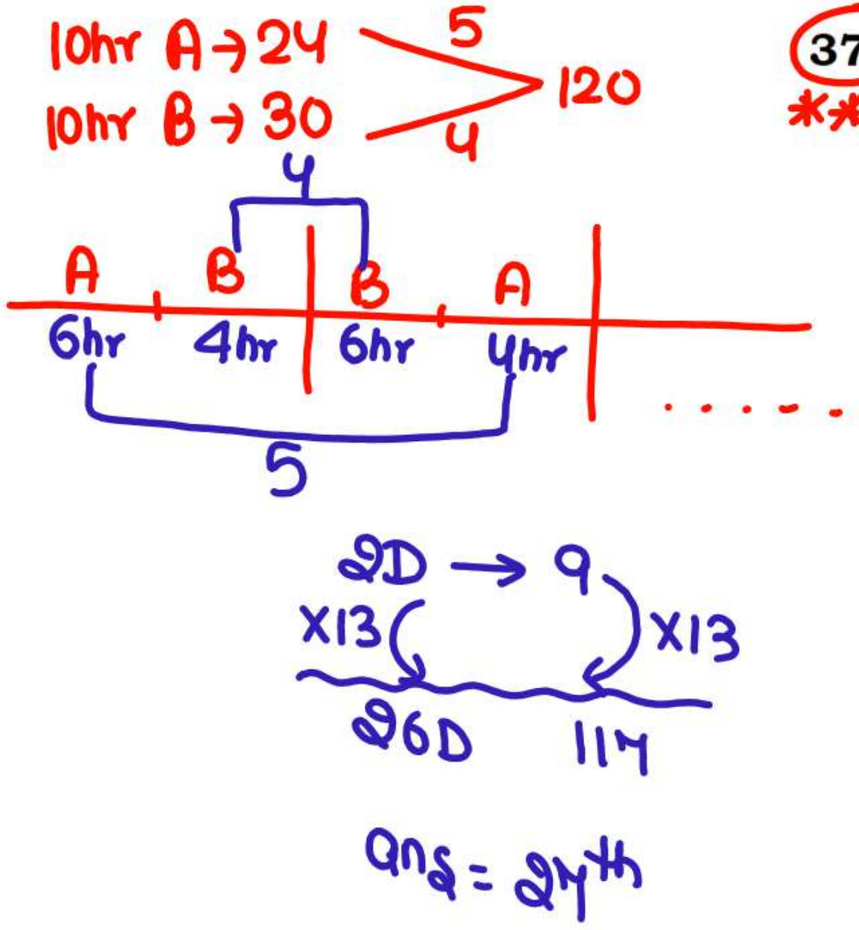
In how many days will the work be completed?

कार्य कितने दिनों में पूरा होगा?

SSC CGL MAINS (08/08/2022)

(a) 12 days **(b) 3 days**

(c) 6 days **(d) 9 days**



37. A and B complete a work in 24 and 30 days, respectively, working 10 hours per day. The work is to be done in two shifts. The morning shift is for 6 hours and the evening shift is for 4 hours. On the first day, A works in the morning and B works in the evening, and they interchange their shifts every day. On which day did the work get completed?

A और B प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 24 और 30 दिनों में पूरा करते हैं। कार्य दो पालियों में किया जाना है। सुबह की पाली 6 घंटे की, और शाम की पाली 4 घंटे की है। पहले दिन, A सुबह कार्य करता है, और B शाम को कार्य करता है, और वे प्रतिदिन अपनी पाली परस्पर बदल लेते हैं। कार्य किस दिन पूरा होगा?

SSC CPO 05/10/2023 (Shift-01)

(a) 24th day
(b) 27th day
(c) 30th day
(d) 21th day

A → 6th, 12th, 18th
B → 8th, 16th

20th July

21st July

38. **A and B are equally efficient, and each can individually complete a piece of work in 36 days, if none takes any holiday. A and B started working together on this piece of work, but A took a day off after every five days of work, while B took a day off after every seven days of work. If they had started work on 1 July 2021, on which date was the work completed?**

A और **B** समान रूप से कुशल हैं, और यदि कोई भी छुट्टी नहीं लेता है, तो प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से 36 दिनों में एक काम पूरा कर सकता है। **A** और **B** ने इस काम पर एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन **A** ने हर पांच दिन के काम के बाद एक दिन की छुट्टी ली, जबकि **B** ने हर सात दिन के काम के बाद एक दिन की छुट्टी ली। यदि दोनों ने 1 जुलाई 2021 को काम शुरू किया था, तो काम किस तारीख को पूरा हुआ?

SSC CPO 05/10/2023 (Shift-03)

(a) 19 July 2021 **(b) 20 July 2021**
(c) 22 July 2021 **(d) 21 July 2021**

A/B 30 — 1 — 30
1 1

A → 5th, 10th, 15th, 20th ..
B → 6th, 12th, 18th, 24th ..

(A+B) 1 → 2
2 → 2
3 → 2
4 → 2
(B) 5 → 1
(A) 6 → 1
7 → 2
8 → 2
9 → 2
B 10 → 1

11 → 2
A 12 → 1
13 → 2
14 → 2
B 15 → 1
16 → 2
17 → 2
A 18 → 1

30

39. **A and B are equally efficient, and each could individually complete a piece of work in 30 days, if none took any holiday. A and B started working together on this piece of work, but A took a day off after every four days of work, while B took a day off after every five days of work. If the duo had started work on 01 August 2022, on which date was the work completed?**

A और **B** समान रूप से कार्य कुशल हैं और यदि किसी ने कोई अवकाश नहीं लिया तो प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से 30 दिन में एक कार्य पूरा कर सकता है। **A** और **B** ने इस कार्य पर एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन **A** ने हर चार दिन कार्य करने के बाद एक दिन का अवकाश लिया जबकि **B** पाँच दिन कार्य करने के बाद एक दिन का अवकाश लिया। यदि दोनों ने 01 अगस्त 2022 को कार्य करना प्रारम्भ किया था तो कार्य किस तिथि को पूर्ण हुआ?

SSC CGL 18/07/2023 (Shift-03)

(a) 19 August 2022
(b) 18 August 2022
(c) 16 August 2022
(d) 17 August 2022

A/B 30 — 1 — 30
1 1

A → 5th, 10th, 15th
B → 6th, 12th, 18th

18th

12×2 + 6×1 = 30

39. **A and B are equally efficient, and each could individually complete a piece of work in 30 days, if none took any holiday. A and B started working together on this piece of work, but A took a day off after every four days of work, while B took a day off after every five days of work. If the duo had started work on 01 August 2022, on which date was the work completed?**

A और **B** समान रूप से कार्य कुशल हैं और यदि किसी ने कोई अवकाश नहीं लिया तो प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से 30 दिन में एक कार्य पूरा कर सकता है। **A** और **B** ने इस कार्य पर एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन **A** ने हर चार दिन कार्य करने के बाद एक दिन का अवकाश लिया जबकि **B** पाँच दिन कार्य करने के बाद एक दिन का अवकाश लिया। यदि दोनों ने 01 अगस्त 2022 को कार्य करना प्रारम्भ किया था तो कार्य किस तिथि को पूर्ण हुआ?

SSC CGL 18/07/2023 (Shift-03)

(a) 19 August 2022 **(b) 18 August 2022**
(c) 16 August 2022 **(d) 17 August 2022**

A B A B
8 6 8 6 . .

2 day → 14 hr

x17 ( ) x14

34 days 238 hr

x days y hours
(34 days 2 hours)

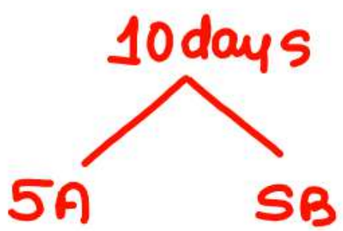
40. Two men A and B, each working alone by working 12 hours per day, can complete a work in 20 days. For execution of the work, it was decided that A and B would be working for 8 and 6 hours per day, respectively, on alternate days starting with A. If it takes x days and y hours to complete the work then (x, y) is:

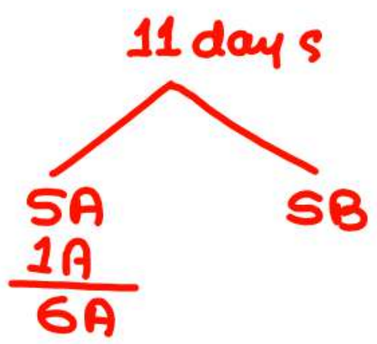
दो पुरुष A और B, प्रत्येक दिन में 12 घंटे अकेले काम करके किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम को पूरा करने के लिए, यह निर्णय लिया गया कि A और B क्रमशः 8 और 6 घंटे प्रति दिन, एकांतर दिनों में, काम करेंगे जिसकी शुरुआत A से होगी, यदि काम को पूरा करने में x दिन और y घंटे लगते हैं तो (x, y) का मान क्या होगा?

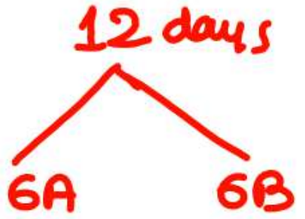
SSC MTS 05/10/2021 (Shift-01)

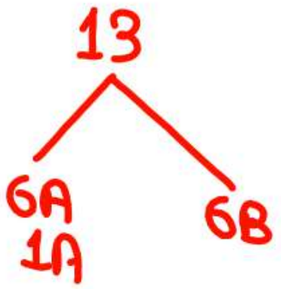
(a) (34, 4)
(b) (33, 4)
(c) (33, 2)
(d) (34, 2) ✓

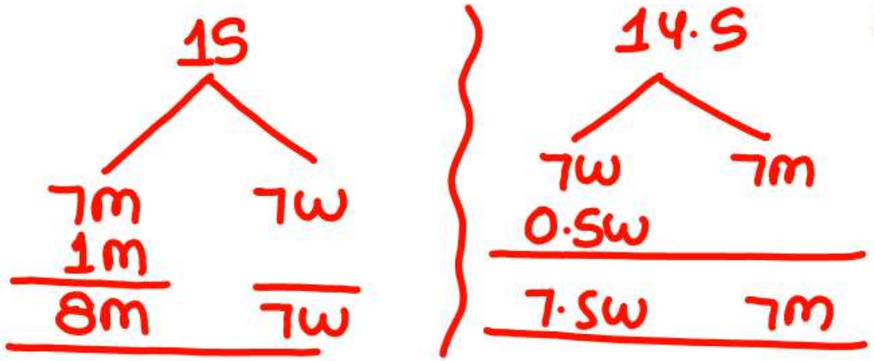
12x20 = 240 hr


10 days
5A
5B


11 days
5A
5B
1A
6A


12 days
6A
6B


13
6A
1A
6B



41. **A man and woman working on alternate days can finish a work in 15 days if the man works on the first day. The same work is finished in 14.5 days if they work on alternate days and if the woman starts on the first day. The work will be finished by a man alone in ___ days.**

एक दिन छोड़कर काम करते हुए एक पुरुष और एक महिला एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं और यदि पुरुष पहले दिन काम शुरू करता है। यदि वे एक दिन छोड़कर काम करते हैं और यदि महिला पहले दिन काम शुरू करती है तो यहीं काम 14.5 दिनों में पूरा हो जाता है। एक पुरुष अकेले इस काम को ——— दिनों में पूरा करेगा।

SSC MTS 08/09/2023 (Shift-01)

(a) 22
(b) 15
(c) 21
(d) 25

T·w (8m+7w) = (7.5w+7m)

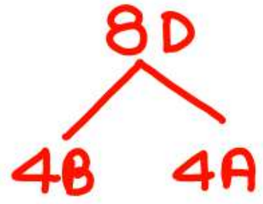
⇒ m = 0.5w

⇒ $\frac{m}{w} = \frac{0.5}{1} = \frac{1}{2}$

T·w

8×1+7×2 = 22

$t_m = \frac{22}{1}$ $t_w = \frac{22}{2} = 11$



T·W $(4B+4A) = 32A$

$\Rightarrow 4B = 28A$

$\frac{B}{A} = \frac{7}{1}$

T·W $32 \times 1 = 32$

$t_B = \frac{32 \times 7}{7}$

42. To do a certain work, Ajay and Bharat work on alternate days, with Bharat starting the work on the first day. Ajay can finish the work alone in 32 days. If the work gets completed in exactly 8 days, then Bharat alone can finish 7 times the same work in ____ days.

एक निश्चित कार्य को करने के लिए अजय और भरत एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, भरत पहले दिन से कार्य शुरू करता है। अजय 32 दिनों में अकेला कार्य पूरा कर सकता है। यदि कार्य ठीक 8 दिनों में पूरा हो जाता है, तो भरत अकेला उसी कार्य का 7 गुना ____ दिनों में पूरा कर सकता है।

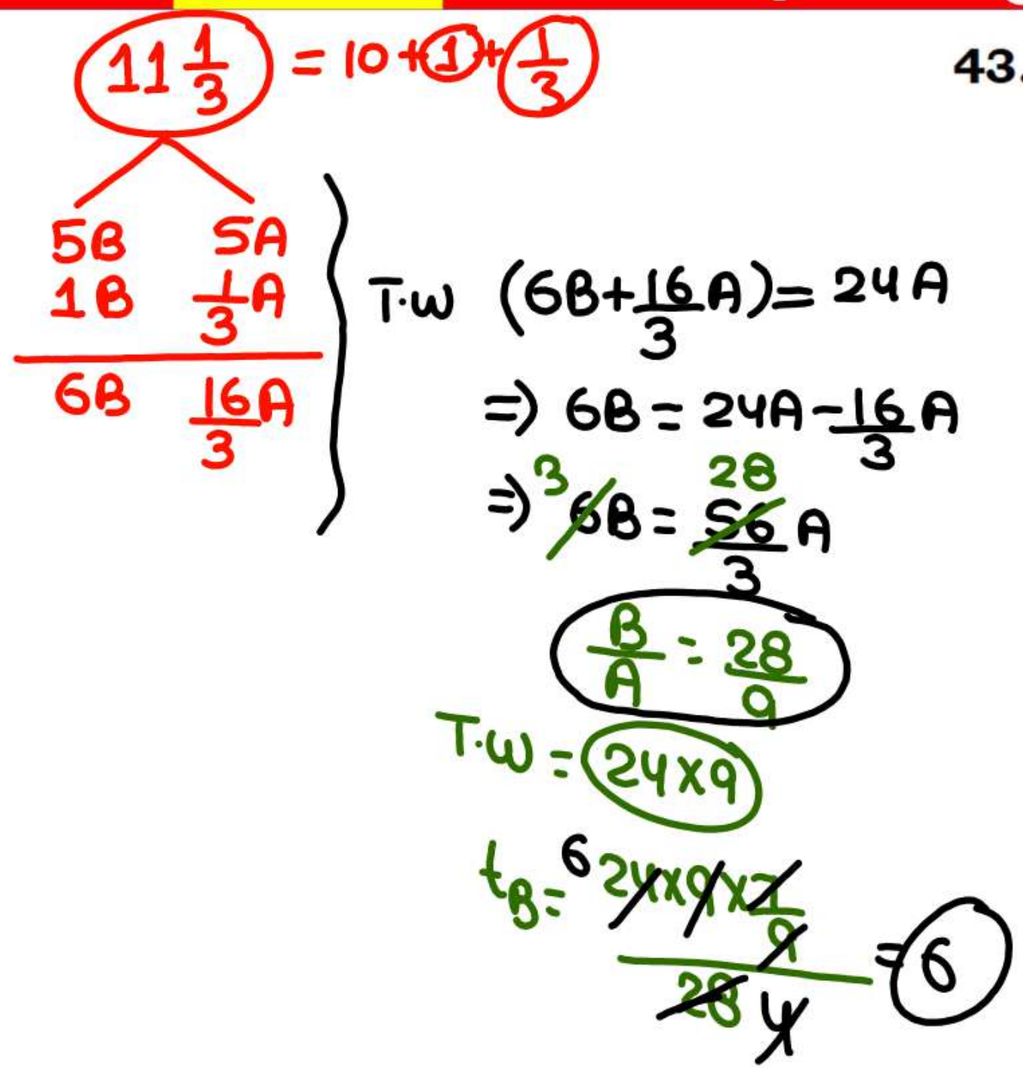
SSC CGL 14/07/2023 (Shift-04)

(a) $\frac{28}{8}$

(b) 4

(c) $\frac{32}{7}$

(d) 32



43. **To do a certain work, A and B work on alternate days with B beginning the work on the first day. A alone can complete the same work in 24 days. If the work gets completed in $11\frac{1}{3}$ days, then B alone can complete $\frac{7}{9}$ part of the original work in:**

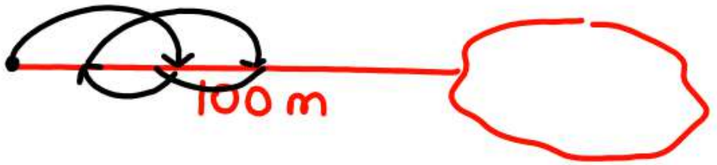
एक निश्चित कार्य करने के लिए **A** और **B** वैकल्पिक दिन पर कार्य करते हैं, पहले दिन **B** कार्य शुरू करता है। अकेले **A** उस कार्य को 24 दिन में कर सकता है। यदि कार्य $11\frac{1}{3}$ दिन में पूरा होता है, तो अकेले **B** मूल कार्य का $\frac{7}{9}$ भाग कितने दिन में पूरा कर सकता है?

SSC CGL 13/08/2021(Shift-01)

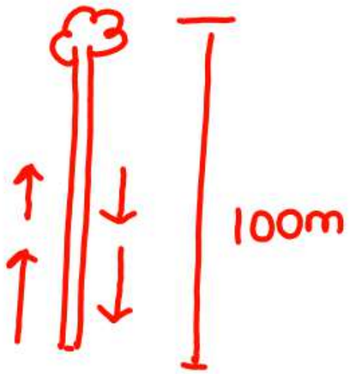
(a) $5\frac{1}{2}$ days (b) 4 days

(c) $4\frac{1}{2}$ days (d) 6 days

Alternate (Special concept)



100



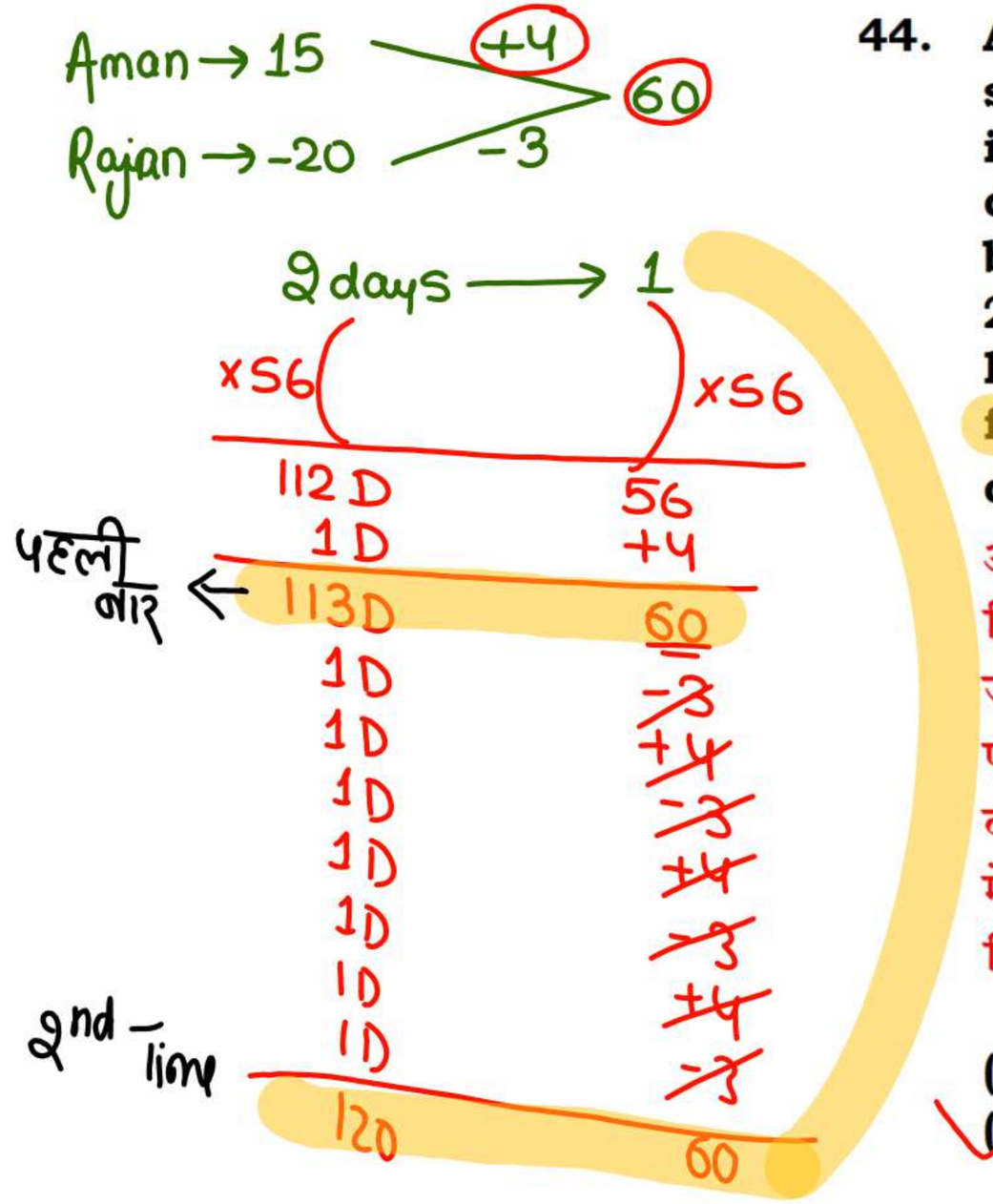
1 min +S
1 min − 3

2 min 2m

×48 ×48

96 min 96m

Ans = $96\frac{4}{5}$



44. **Aman and Rajan are working at a construction site. In some engineering experiment, Aman is constructing a wall, while Rajan is demolishing that wall. Aman can completely build the wall in 15 days, while Rajan will take 20 days to completely demolish the wall. In how many days will the complete wall be built for the first time if they work on alternate days, with Aman working on the 1st day?**

अमन और राजन एक निर्माण स्थल पर काम कर रहे हैं। किसी इंजीनियरिंग प्रयोग में, अमन एक दीवार बना रहा है, जबकि राजन उस दीवार को गिरा रहा है। अमन 15 दिन में पूरी तरह से दीवार बना सकता है, जबकि राजन को दीवार को पूरी तरह गिराने में 20 दिन लगेंगे। यदि वे एकांतर दिन में काम करते हैं, जिसमें अमन पहले दिन काम करता है, तो कितने दिन में पूरी दीवार पहली बार बनाई जाएगी?

SSC Phase XII 21/06/2024 (Shift-03)

(a) 57
(b) 117
(c) 113
(d) 120

A → +10

B → -20

+2

-1

20

2D → 1

×18 ×18

36D 18

1D +2

37D 20

10 +5 50
−25 −2

(B+D)×15+B×t = T·w

⇒ 3×15+5t = 50

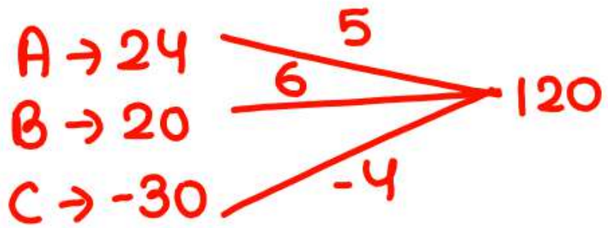
⇒ 5t = 5 1

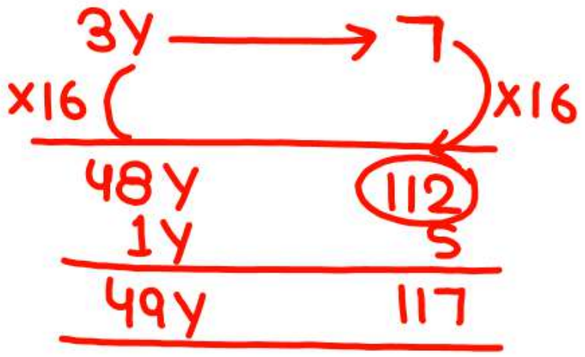
Total = 15+1 = 16

45. **In a computer game, a builder can build a wall in 10 hours while a destroyer can completely demolish such a wall in 25 hours. Both builders and destroyers were initially designed to work together on level ground. But after 15 hours the destroyers were removed. How much time did it take to build the entire wall?**

कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 10 घंटे में एक दीवार बना सकता है जबकि एक विध्वंसक ऐसी दीवार को 25 घंटे में पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। बिल्डर और विध्वंसक दोनों को शुरू में समतल जमीन पर एक साथ काम करने के लिए तैयार किया गया था। लेकिन 15 घंटे के बाद विध्वंसक को हटा दिया गया पूरी दीवार को बनाने में कितना समय लगा?

(a) 16 hours 20 min. **(b) 16 hours**
(c) 17 hours 2 min. **(d) 18 hours 24 min.**





$$\text{Ans} = 49\frac{1}{2} = 49.5\text{ Y}$$

120 = 5 = 6 = 109

46. There are two robots A and B, which can construct a duplicate of the great China wall working alone in 24 years and 20 years respectively. Also, there is a robot C, which can destroy the fully constructed wall in 30 years. If the robots are working alternately for 1 year each, one after the other, starting with robot A, then robot B, then robot C. After how many years will the wall be completed for the first time?

दो रोबोट **A** और **B**, चीन की महान दीवार की प्रतिलिपि अलग-अलग कार्य करते हुए क्रमशः 24 वर्ष तथा 20 वर्ष में बना सकते हैं। एक रोबोट **C** भी है जो पूरी तरह बनी हुई दीवार को 30 वर्ष में गिरा सकता है। यदि रोबोट एकांतर क्रम में एक वर्ष के लिए, रोबोट **A** से शुरुआत करते हुए, उसके बाद क्रमशः रोबोट **B** तथा रोबोट **C** कार्य करते हों तो, दीवार कितने वर्षों बाद पहली बार बनके तैयार होगी?

(a) More than 51.4 years
(b) Less than 17.3 years
(c) 51.2 years
(d) 49.5 years ✓

★TYPE-4★

CONCEPT OF LEFTING THE WORK

(कार्यविधि के दौरान कार्य छोड़ने की आवधारणा)

after / बाद (-)

before / पहले (+)

M-1

P → 30 ⟩ 4 ⟩ 120
Q → 40 ⟩ 3 ⟩

$(P+Q)4 + P \times t = T.W$

$\Rightarrow 7 \times 4 + 4 \times t = 120$

$\Rightarrow 4t = 92$ (23)

Rem. work = 23

Total " = 4 + 23 = 27

47. P can do a piece of work in 30 days and Q in 40 days. They work together for 4 days and then Q leaves. The number of days taken by P to finish the remaining work is:

P एक काम को 30 दिन में और **Q**, 40 दिन में कर सकता है। वे 4 दिन तक मिलकर काम करते हैं और फिर **Q** छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में **P** को कितने दिन लगेंगे?

SSC CPO 28/06/2024 (Shift-03)

(a) 23 days/दिन ✓
(b) 28 days/दिन
(c) 30 days/दिन
(d) 7 days/दिन

M-2

P→30 , Q→40 → 4, 3 → 120 → −28 → 92

$t = \frac{92}{4} = 23$

47. P can do a piece of work in 30 days and Q in 40 days. They work together for 4 days and then Q leaves. The number of days taken by P to finish the remaining work is:

P एक काम को 30 दिन में और Q, 40 दिन में कर सकता है। वे 4 दिन तक मिलकर काम करते हैं और फिर Q छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में P को कितने दिन लगेंगे?

SSC CPO 28/06/2024 (Shift-03)

(a) 23 days/दिन
(b) 28 days/दिन
(c) 30 days/दिन
(d) 7 days/दिन

A → 15 , B → 30 : 2 : 1 → 30 → −9 → 21

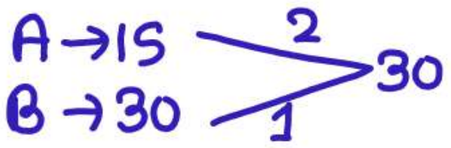
$t = \frac{21}{1}$

48. **A and B can do a work in 15 days and 30 days, respectively. They start working together, but A leaves after 3 days. How much time will B take to complete the remaining work?**

A और **B** एक कार्य को क्रमशः 15 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन **A**, 3 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को पूरा करने में **B** को कितना समय लगेगा?

SSC Phase XII 20/06/2024 (Shift-03)

(a) 21 days
(b) 28 days
(c) 24 days
(d) 32 days



$(A+B)3 + B \times t = T.W$

$\Rightarrow 3 \times 3 + 1 \times t = 30$

$\Rightarrow t = 21$

rem. work = 21

Total " = 3 + 21 = 24

48. A and B can do a work in 15 days and 30 days, respectively. They start working together, but A leaves after 3 days. How much time will B take to complete the remaining work?

A और **B** एक कार्य को क्रमशः 15 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन **A**, 3 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को पूरा करने में **B** को कितना समय लगेगा?

SSC Phase XII 20/06/2024 (Shift-03)

(a) 21 days **(b) 28 days**

(c) 24 days **(d) 32 days**

M-1

A → 5 , B → 10 , 2 , 1 , 10

$(A+B)t + B\times 8 = T.W$

$\Rightarrow 3t + 8 = 10$

$\Rightarrow 3t = 2$

$\Rightarrow t = \frac{2}{3}$

49. A and B can do a piece of work in 5 days and 10 days, respectively. They began the work together but A left after some days and B finished the remaining work in 8 days. After how many days did A leave?

A और **B** क्रमशः 5 दिनों और 10 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन **A** ने कुछ दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया और **B** ने शेष कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर दिया। **A** ने कितने दिनों के बाद कार्य छोड़ा?

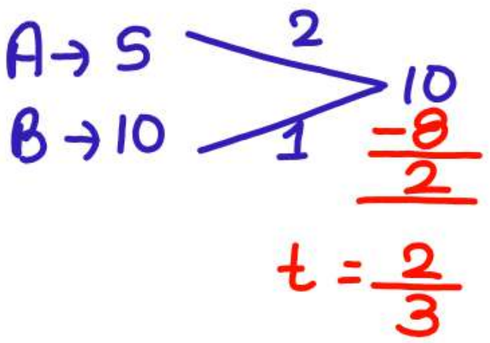
SSC CGL 18/07/2023 (Shift-02)

(a) $3\frac{1}{8}$

(b) $5\frac{1}{8}$

(c) $6\frac{1}{8}$

(d) $\frac{2}{3}$



49. **A and B can do a piece of work in 5 days and 10 days, respectively. They began the work together but A left after some days and B finished the remaining work in 8 days. After how many days did A leave?**

A और **B** क्रमशः 5 दिनों और 10 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन **A** ने कुछ दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया और **B** ने शेष कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर दिया। **A** ने कितने दिनों के बाद कार्य छोड़ा?

SSC CGL 18/07/2023 (Shift-02)

(a) $3\frac{1}{8}$

(b) $5\frac{1}{8}$

(c) $6\frac{1}{8}$

(d) $\frac{2}{3}$

$X \ \frac{1}{3} \rightarrow 4$

$Y \ \frac{1}{6} \rightarrow 3$

$Z \ \frac{1}{2} \rightarrow 5$

$x\,(12) \quad y\,(18) \quad z\,(10)$ — 15, 10, 18 — 180

50. **X takes 4 days to complete one-third of a job, Y takes 3 days to complete one-sixth of the same work and Z takes 5 days to complete half the job. If all of them work together for 3 days and X and Z quit, how long will it take for Y to complete the remaining work done?**

X एक कार्य के एक-तिहाई को 4 दिन में करता है। **Y** उस कार्य के 1/6 भाग को 3 दिनों में और **Z** उस कार्य के 1/2 भाग को 5 दिनों में कर सकता है। 3 दिनों तक वे मिलकर कार्य करते हैं, इसके बाद **X** और **Z** काम छोड़ देते हैं तो **Y** को शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे?

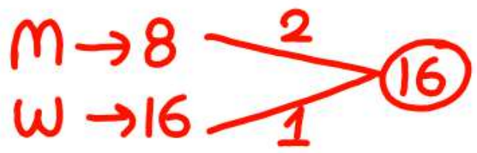
(a) 6 days
(b) 8.1 days
(c) 5.1 days
(d) 7 days

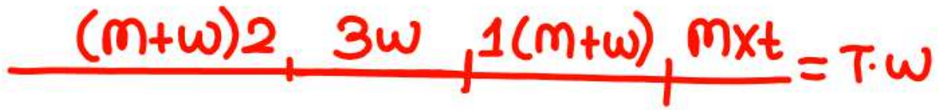
$(x+y+z)3 + yxt = T.W$

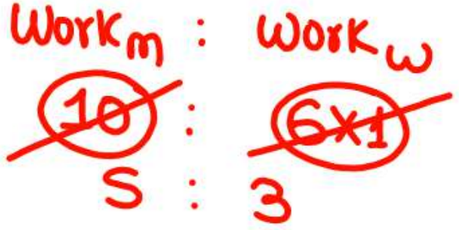
$\Rightarrow 43 \times 3 + 10t = 180$

$\Rightarrow 10t = 51$

$\Rightarrow t = 5.1$





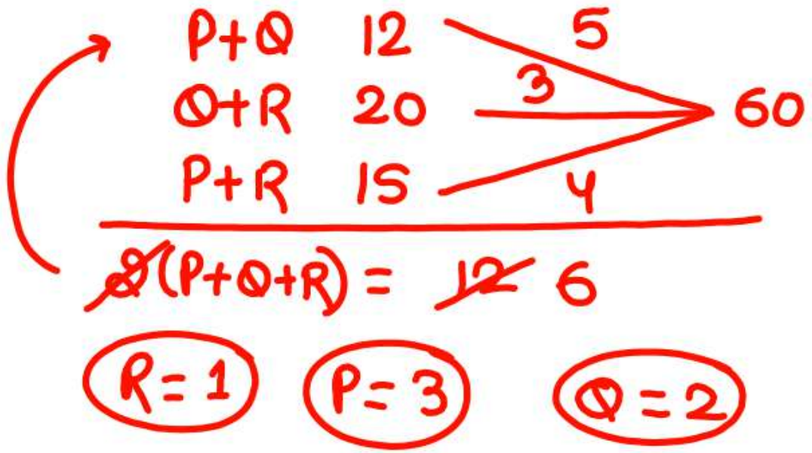


W → 2+3+1 = 6

51. **A man can alone finish a piece of work in 8 days, while a woman can finish the same work in 16 days. They start working together and Man quits after 2 days. Woman continues. After 3 days man is called back for work. Then after 1 day woman quits work and remaining work is done by Man. What is the ratio of work done by man to work done by woman?**

एक व्यक्ति अकेले किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है जबकि एक औरत उसी कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकती है। दोनों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया और व्यक्ति ने 2 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, हालांकि औरत कार्य करती रही। 3 दिनों बाद व्यक्ति को पुनः बुलाया गया उसके (एक दिन बाद औरत ने कार्य छोड़ दिया) और शेष कार्य व्यक्ति द्वारा समाप्त किया गया। व्यक्ति तथा औरत द्वारा किये गये कार्य का अनुपात क्या है?

(a) 5 : 3
(b) 4 : 3
(c) 2 : 3
(d) 3 : 4



$$\frac{(P+Q+R)2 \;|\; (P+R)10 \;|\; (Q+R)2 \;|\; R\times t}{} = T.W$$

$\Rightarrow 6\times2+4\times10+3\times2+1\times t=60$

$\Rightarrow t=2$

Total $=2+10+2+2=16$

52. **P and Q can do a certain work together in 12 days, Q and R in 20 days and P and R in 15 days. P, Q, R start working together. They work for 2 days after which Q leaves. After 10 more days Q re-joins and P leaves. Q works to 2 days along with R and then he leaves. The remaining work is completed by R. In how many days will the work be completed?**

P और **Q** दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। **Q** व **R** मिलकर 20 दिन में तथा **P** व **R** मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं। **P, Q** और **R** मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं। 2 दिन के बाद **Q** कार्य छोड़ देता है उसके 10 दिन बाद **P** कार्य छोड़ देता है तथा **Q** दोबारा कार्य में लग जाता है। **Q, R** के साथ 2 दिन कार्य करता है फिर छोड़ देता है, शेष कार्य **R** द्वारा किया जाता है। कितने दिनों में कार्य पूरा होगा?

(a) 12 days **(b) 16 days**
(c) 20 days **(d) 24 days**

A → 25 ⟍ 6
B → 30 ⟋ 5 → 150

AIQ

$3A + 2B + BXt = T.W$

$\Rightarrow 18 + 10 + 5t = 150$

$\Rightarrow 5t = 122$

$\Rightarrow t = \frac{122}{5} = 24\frac{2}{5}$

53. **A can complete a piece of work in 25 days while B can complete the same work in 30 days. They work on alternate basis, starting with A. Both A and B follow this pattern for 5 days and then A leaves the work. In how many days will B finish the remaining work?**

A एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है जबकि **B** उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। वे एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं, **A** से शुरू करते हैं। **A** और **B** दोनों 5 दिन के लिए इस तरीके का पालन करते हैं और फिर **A** काम छोड़ देता है। **B** शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा?

SSC CGL 14/07/2023 (Shift-1)

(a) $24\frac{2}{5}$ ✓

(b) $5\frac{2}{5}$

(c) $5\frac{3}{5}$

(d) $24\frac{3}{5}$

M-1

A → 10 → 3
B → 15 → 2
30

54. **A and B can do a piece of work in 10 days and 15 days, respectively. They worked together, but 5 days before the completion of the work, A left. In how many days was the work completed?**

A और **B** एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम किया, लेकिन काम पूरा होने से 5 दिन पहले, **A** चला गया। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ?

SSC CHSL 02/08/2023 Shift-03

(a) 4
(b) 8
(c) 6
(d) 9

$$\frac{(A+B)t \quad + \quad 5B}{} = T.W$$

$$\Rightarrow 5t + 10 = 30$$

$$\Rightarrow 5t = 20$$

$$t = 4$$

Total = 4 + 5 = 9

A → 10 (3), B → 15 (2), 30

Total = $\frac{30+5A}{A+B} = \frac{30+15}{5} = 9$

54. A and B can do a piece of work in 10 days and 15 days, respectively. They worked together, but 5 days before the completion of the work, A left. In how many days was the work completed?

A और B एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम किया, लेकिन काम पूरा होने से 5 दिन पहले, A चला गया। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ?

SSC CHSL 02/08/2023 Shift-03

(a) 4
(b) 8
(c) 6
(d) 9

M-1

A → 18 ⟍ 5
B → 30 ⟋ 3 → 90

(A+B)t + $\frac{50}{3}$ B = T.W

8xt + $\frac{50}{3}$ x3 = 90

⇒ 8t = 40 (5)

Total = 5 + $\frac{50}{3}$ = $\frac{65}{3}$

55. **A and B can individually complete a piece of work in 18 days and 30 days, respectively. A and B started working together, but A left $16\frac{2}{3}$ days before the work is completed and B alone completed the rest of the work. For how many days did A work?**

A और **B** अलग-अलग एक कार्य को क्रमशः 18 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं **A** और **B** एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन **A** कार्य पूरा होने से $16\frac{2}{3}$ दिन पहले काम छोड़ देता है और **B** अकेले शेष कार्य को पूरा करता है। **A** ने कितने दिन तक कार्य किया?

SSC CGL 20/07/2023 (Shift-01)

(a) 4
(b) 5
(c) 6
(d) 3

M-2

A → 18
B → 30
5
3
90

$$\text{Total days} = \frac{90 + \frac{90}{3}A}{A+B}$$

$$= \frac{90 + \frac{90}{3} \times 5}{8} = \frac{65}{3}$$

$$t_A = \frac{65}{3} - \frac{90}{3} = \frac{15}{3} S$$

55. **A and B can individually complete a piece of work in 18 days and 30 days, respectively. A and B started working together, but A left $16\frac{2}{3}$ days before the work is completed and B alone completed the rest of the work. For how many days did A work?**

A और **B** अलग-अलग एक कार्य को क्रमशः 18 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं **A** और **B** एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन **A** कार्य पूरा होने से $16\frac{2}{3}$ दिन पहले काम छोड़ देता है और **B** अकेले शेष कार्य को पूरा करता है। **A** ने कितने दिन तक कार्य किया?

SSC CGL 20/07/2023 (Shift-01)

(a) 4
(b) 5
(c) 6
(d) 3

B 24 — 6
C 36 — 4 — 144
D 48 — 3

$$\text{Total} = \frac{144+4B+10C}{B+C+D} = \frac{144+24+40}{13}$$

$$= \frac{208}{13} = 16$$

Benny = 16 − 4 = 12
Chetan = 16 − 10 = 6
David = 16

56. **Benny can do a piece of work in 24 days. Chethan and David can do the same work individually in 36 and 48 days, respectively. All of them begin the work together. However, Benny leaves the work 4 days before the completion of work and Chethan leaves the work 10 days before the completion of the work. David worked till the end and completed the work. Find the number of days in which the work was completed.**

बेनी एक कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। चेतन और डेविड उसी कार्य को अकेले अकेले क्रमशः 36 और 48 दिनों में कर सकते हैं। सभी मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। यद्यपि, बेनी कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले और चेतन कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। डेविड ने अंत तक कार्य किया और कार्य को पूरा किया। उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जितने दिनों में कार्य पूरा हुआ।

SSC CGL 27/07/2023 (Shift-2)

(a) 16 ✓
(b) 20
(c) 18
(d) 15

P 36 — 4
Q 48 — 3 — 144
R 144 — 1

$TW = \frac{144+48+24}{8} = \frac{216}{8} = 27$

57. **P, Q and R, when working individually, can complete a job in, respectively, 36 days, 48 days and 144 days. P, Q and R start working together. P leaves the job 12 days before completion and Q leaves the job 8 days before completion. R works from the beginning till the end of the job. Determine the total number of days taken to complete the job.**

P, Q और **R**, जब अलग-अलग कार्य करते हैं, तो किसी कार्य को क्रमश: 36 दिन, 48 दिन और 144 दिन में पूरा कर सकते हैं। **P, Q** और **R** एकसाथ मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं। **P** कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, और **Q** कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। **R** कार्य के आरंभ से अंत तक कार्य करता है। कार्य पूरा करने में लगने वाले दिनों की कुल संख्या ज्ञात करें।

SSC CPO 03/10/2023 (Shift-01)

(a) 30
(b) 24
(c) 27 ✓
(d) 25

58. A alone can do a work in 14 days. B alone can do the same work in 28 days. C alone can do the same work in 56 days. They start the work together and completed the work such that B was not working on last 2 days and A did not work in last 3 days. In how many days (total) was the work completed?

A अकेले एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है। B अकेले उसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकता है। C अकेले उसी कार्य को 56 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं। तथा इस प्रकार कार्य पूरा करते हैं। कि B अंतिम 2 दिन कार्य नहीं करता है तथा A अंतिम 3 दिन कार्य नहीं करता है। कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ?

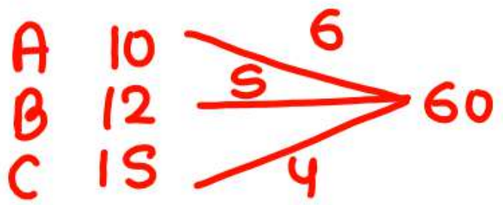
SSC CGL MAINS (08/08/2022)

(a) $\frac{72}{7}$ days

(b) $\frac{87}{7}$ days

(c) $\frac{79}{7}$ days

(d) $\frac{65}{7}$ days



$$\text{Total} = \frac{60 - 3C + 4B}{A+B}$$

$$= \frac{60-12+20}{11} = \frac{68}{11}$$

59. A , B and C can do a work in 10, 12 and 15 days respectively. They begin the work together but after 3 days C left the work and 4 days before B left the work. In how many days will the total work be completed?

A, B और **C** क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में एक काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद **C** ने काम छोड़ दिया और 4 दिन पहले **B** ने काम छोड़ दिया कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा?

(a) $\frac{68}{11}$ ✓

(b) $\frac{67}{11}$

(c) $\frac{58}{13}$

(d) $\frac{58}{11}$

A 10 — 6
B 12 — 5 — 60
C 15 — 4

$$\text{Total} = \frac{60 - 4B + 3C}{A + C}$$

$$= \frac{60 - 20 + 12}{10} = \frac{52}{10} = 26 \text{ S}$$

60. **A , B and C can do a work in 10, 12 and 15 days respectively. They begin the work together but after 4 days B left the work and 3 days before C left the work. In how many days will the total work be completed?**

A, B और **C** क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में एक काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 4 दिनों के बाद **B** ने काम छोड़ दिया और 3 दिन पहले **C** ने काम छोड़ दिया कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा?

(a) $\frac{27}{5}$

(b) $\frac{26}{5}$ ✓

(c) $\frac{21}{5}$

(d) $\frac{23}{5}$

(a) $\frac{57}{100}$ (b) $\frac{19}{25}$

(c) $\frac{13}{25}$ (d) $\frac{6}{25}$

61. A can do 1/5 of a piece of work in 20 days, B can do 30% of the same work in 36 days, while C can do 80% of the same work in 160 days. B and C together started and worked for x days. After x days B left the work, and A joined C and both completed the remaining work in $(x - 41)$ days. If the ratio between the work done by (B + C) together to the work done by (A + C) together is 19 : 6, then what fraction of the same work can be completed by C alone in $2x$ days?

A किसी कार्य का 1/5 भाग 20 दिन में कर सकता है, B उसी कार्य का 30% भाग 36 दिन में कर सकता है, जबकि C उसी कार्य का 80% भाग 160 दिन में कर सकता है। B और C ने मिलकर कार्य करना शुरू किया और x दिनों तक कार्य किया। x दिनों के बाद B ने कार्य छोड़ दिया, और A ने C के साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और दोनों ने शेष कार्य $(x - 41)$ दिनों में कार्य पूरा किया।
यदि (B + C) द्वारा एक साथ मिलकर किए गए कार्य तथा (A + C) द्वारा एकसाथ मिलकर किए गए कार्य का अनुपात 19: 6 है, तो अकेले C द्वारा $2x$ दिनों में उसी कार्य का कितना भाग पूरा किया जा सकता है?

SSC CPO 05/10/2023 (Shift-01)

A → 100
B → 120
C → 200

6
5
3
600

$\frac{(B+C)x}{(A+C)(x-41)} = \frac{19}{6}$

$\Rightarrow \frac{8x}{3(x-41)} = \frac{19}{2}$

$\Rightarrow 16x = 57x - 57 \times 41$

$\Rightarrow 57 \times 41 = 41x$

$x = 57$

ans $= \frac{3 \times 2 \times 57}{600}$

$= \frac{57}{100}$

★TYPE-5★

Concept of Efficiency

(कार्य क्षमता पर आधारित)

$$\text{Time} = \frac{\text{Work}}{\text{Efficiency}} \rightarrow \text{const.}$$

$T \propto \frac{1}{E}$ or $E \propto \frac{1}{T}$

	A : B
E	1 : 2
T	2 : 1

Q.

	A : B	
E	2 : 3	$t_B = ?$

$t_A = 30$

Ans

Method-1

	A : B
E	2 : 3
T	3 : 2

30 → 20 days

Method-2

	A : B
E	2 : 3

Total work = $2 \times 30 = 60$

$t_B = \frac{W}{E} = \frac{60}{3} = 20$ days.

D : V

E 160 : 100

8 : 5

$V \times 30 = D \times t$

$\Rightarrow 5 \times \cancel{30}^{15} = \cancel{8}^{4} \times t$

$\Rightarrow \frac{75}{4} = t$

$\Rightarrow t = 18\frac{3}{4}$

62. **Virat can complete a work in 30 days and Daniel is 60% more efficient than Virat to complete the same work. Find the total time taken by Daniel to complete the work.**

विराट एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है और डेनियल उसी कार्य को पूरा करने में विराट से 60% अधिक कुशल है । उस कार्य को पूरा करने में डेनियल द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 14/07/2023 (Shift-3)

(a) $16\frac{3}{5}$ days

(b) $18\frac{3}{4}$ days

(c) $19\frac{5}{3}$ days

(d) $17\frac{5}{3}$ days

63. **Tarun is twice as good as Tripti in doing a work. Together, they can complete the work in 16 days. In how many days can Tripti alone complete the same work?**

तरुण किसी कार्य को करने में तृप्ति से दोगुना कार्यकुशल है। दोनों एक साथ मिलकर एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तृप्ति अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती है?

SSC CPO 28/06/2024 (Shift-03)

(a) 24
(b) 48
(c) 25
(d) 50

$$\begin{array}{ccc} T_a & & T_r \\ \in\ 2 & : & 1 \end{array}$$

$$(T_a + T_r) \times 16 = T_r \times t$$

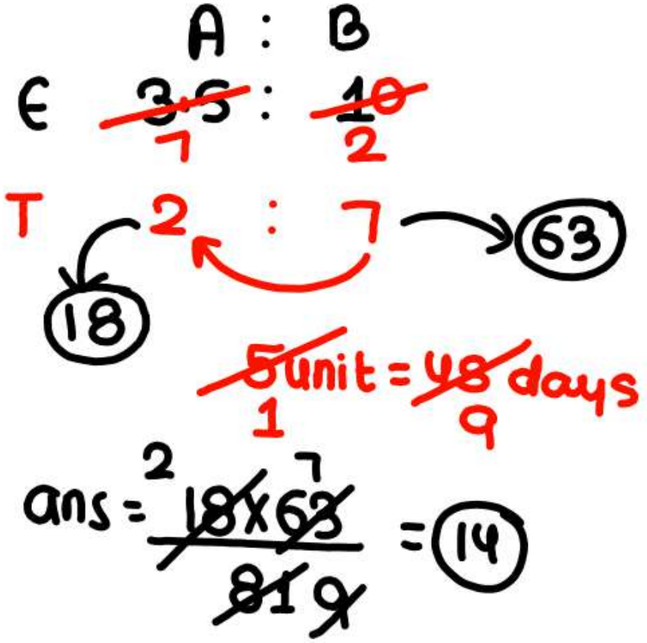
$$\Rightarrow 3 \times 16 = 1 \times t$$

$$\Rightarrow 48 = t$$

Q. A : B — A को B से 10 दिन कम लगते हैं।
∈ 3 : 2 — t_A=? t_B=?

Ans

A : B
∈ 3 : 2
T 2 : 3 → 30
1unit = 10 days.
20



64. **A works 3.5 times as fast as B, and A takes 45 days less than B to complete a job when each works alone. Calculate the number of days taken to complete the same job if A and B work together.**

A, B से 3.5 गुना तेजी से कार्य करता है, और **A** किसी कार्य को पूरा करने में **B** से 45 दिन कम लेता है, जब प्रत्येक अकेले कार्य करता है। यदि **A** और **B** एक साथ कार्य करते हैं तो उसी कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 21/07/2023 (Shift-01)

(a) 10.5
(b) 17.5
(c) 21
(d) 14 ✓

	A	B
E	2	3
T	3	2

	A	B	C
E	1	2	3
T	6	3	2

	A	B	C
E	2	3	5
T	15	10	6

Q. A : B : C

E 1 : 2 : 3

$t_A = 60$

$t_B = ?$

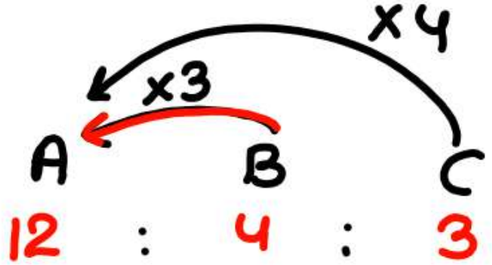
$t_C = ?$

Ans $W = 1 \times 60 = 60$

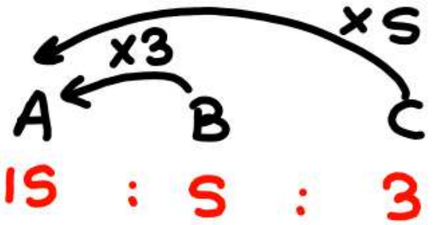
$t_B = \frac{60}{2} = 30$ ✓

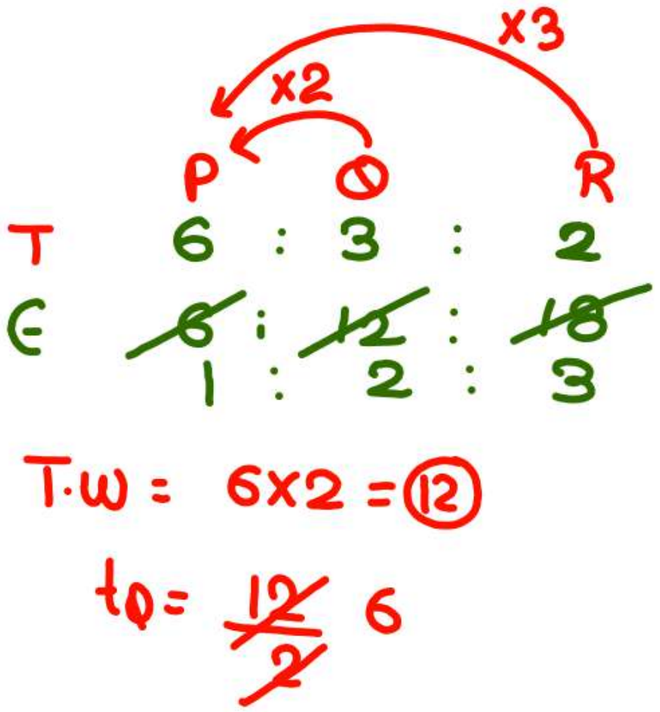
$t_C = \frac{60}{3} = 20$ ✓

Q.



Q.



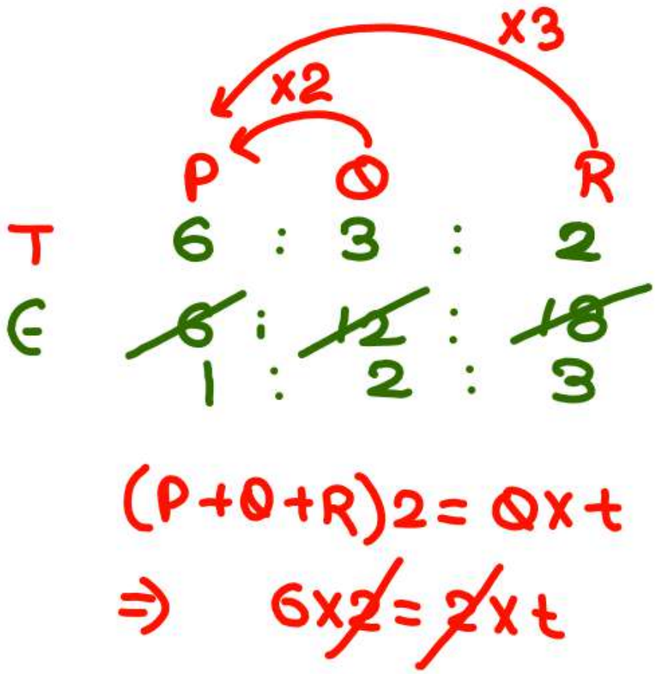


65. **P takes twice as long as Q or three times as long as R to complete a task. If they work together, they can complete the task in two days. How long will it take Q to complete the task on his own?**

P एक कार्य को पूरा करने में **Q** से दोगुना या **R** से तीन गुना अधिक समय लेता है। यदि वे एकसाथ कार्य करें, तो वे कार्य को दो दिन में पूरा कर सकते हैं। **Q** को अकेले वह कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा?

SSC CGL 24/07/2023 (Shift-1)

(a) 8 days
(b) 6 days
(c) 5 days
(d) 7 days



65. **P takes twice as long as Q or three times as long as R to complete a task. If they work together, they can complete the task in two days. How long will it take Q to complete the task on his own?**

P एक कार्य को पूरा करने में **Q** से दोगुना या **R** से तीन गुना अधिक समय लेता है। यदि वे एकसाथ कार्य करें, तो वे कार्य को दो दिन में पूरा कर सकते हैं। **Q** को अकेले वह कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा?

SSC CGL 24/07/2023 (Shift-1)

(a) 8 days **(b) 6 days**
(c) 5 days **(d) 7 days**

66. M·D·H

Ramesh does half as much work as Parul in $\frac{4}{5}$ of the time. If together Ramesh and Parul take 24 days to complete the work, then how much time will Parul take to do it?

रमेश, पारुल से आधा काम $\frac{4}{5}$ समय में करता है। यदि रमेश और पारुल को मिलकर काम पूरा करने में 24 दिन लगते हैं, तो पारुल को इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा?

SSC CPO 03/10/2023 (Shift-3)

(a) 37 days
(b) 38 days
(c) 41 days
(d) 39 days ✓

$$\frac{R \times \frac{4}{5}t}{1} = \frac{P \times t}{2}$$

$$\therefore \frac{R}{P} = \frac{5}{8}$$

$$\therefore (R+P)24 = P \times t$$

$$\Rightarrow 13 \times 24^{3} = 8 \times t$$

$$39 = t$$

67. **Amita can build a room in the same amount of time that Bina and Sita working together can build. If Amita and Bina together could do it in 25 days and Sita alone in 35 days, then how many days are required for Bina alone to do the same work?**

अमिता उतने ही समय में एक कमरा बना सकती है, जितने समय में बीना और सीता एकसाथ मिलकर उसे बना सकती हैं। यदि अमिता और बीना एकसाथ मिलकर इसे 25 दिन में कर सकती हैं और सीता अकेले 35 दिन में कर सकती हैं, तो बीना को अकेले उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे?

SSC CPO 29/06/2024 (Shift-01)

(a) 152 days
(b) 175 days
(c) 165 days
(d) 180 days

	A		B+S
T	1	:	1
E	1X6	:	1X6

2X6

	A+B		S
T	~~25~~	:	~~35~~
	5	:	7
E	7	:	5

12

A=6 S=5 B=1.

T.W = (A+B)2S or SX35

= 7X2S

= 175

$t_B = \frac{175}{1}$

$A \times 8 \times 12 = B \times 12 \times t$

$\therefore \quad 2 \times 8 \times 12 = 1 \times 12 \times t$

$16 = t$

68. A's efficiency is twice that of B's. A can work only for 8 hours a day while B can work for 12 hours a day. If A can finish a work in 12 days, in how many days can B finish the same work?

A की कार्य क्षमता **B** की कार्य क्षमता से दोगुनी है। **A** एक दिन में केवल 8 घंटे कार्य करता है, जबकि **B** एक दिन में 12 घंटे कार्य करता है। यदि **A** किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो **B** उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा?

SSC CGL 14/07/2023 (Shift-3)

(a) 8
(b) 10
(c) 16
(d) 12

A : B
2 : 1

69. **A, B, and C together can complete a work in 6 days. The efficiency of A and C is 3 times of B, and the efficiency of A is 4 times of C, and then they alone can finish the job in how many days?**

A, B और **C** मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। **A** और **C** की दक्षता **B** से 3 गुना है, और **A** की दक्षता **C** से 4 गुना है, तो वे अकेले कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं?

IARI ASISSTANT MAINS EXAM (21/06/2023)

(a) 12, 12, 18 days (b) 15, 60, 30 days

(c) 15, 30, 60 days (d) 10, 24, 40 days

(A+C) : B
3 × 5 : 1 × 5

A : C
4 × 3 : 1 × 3
5 × 3

A = 12 B = 5 C = 3

T.W = 20 × 6 = 120

$t_A = \frac{120}{12} = 10$

$t_B = \frac{120}{5} = 24$

$t_C = \frac{120}{3} = 40$

A = 12 C = 3 B = 5

	A	B	C
E	12	5	3
T	~~18~~	~~36~~	60
	5	12	20

69. A, B, and C together can complete a work in 6 days. The efficiency of A and C is 3 times of B, and the efficiency of A is 4 times of C, and then they alone can finish the job in how many days?

A, B और **C** मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। **A** और **C** की दक्षता **B** से 3 गुना है, और **A** की दक्षता **C** से 4 गुना है, तो वे अकेले कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं?

3 12

IARI ASISSTANT MAINS EXAM (21/06/2023)

~~(a)~~ 12, 12, 18 days

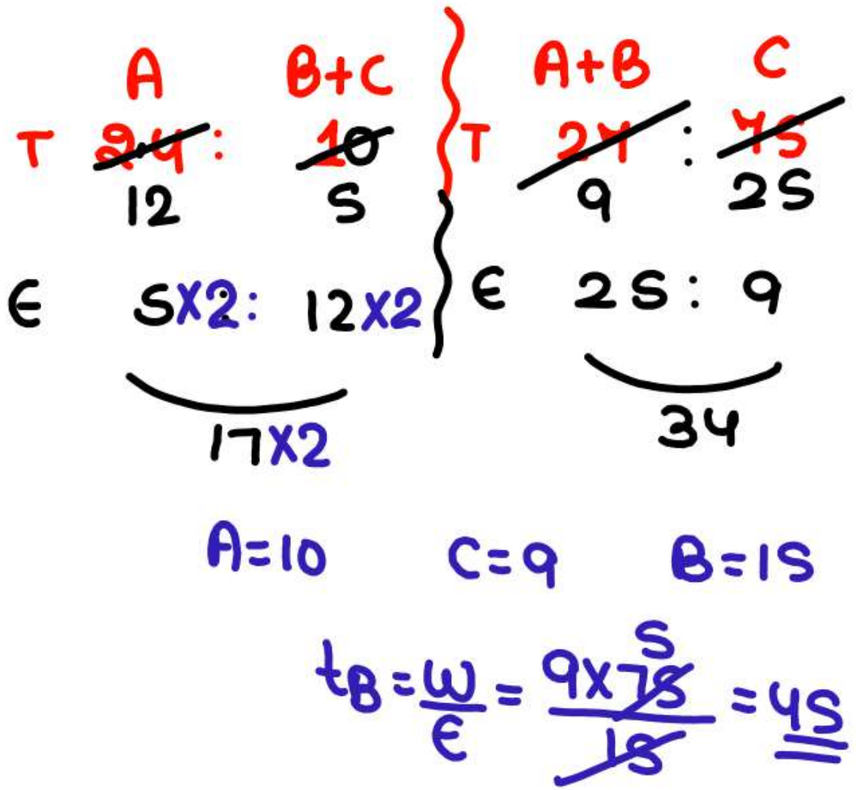
~~(b)~~ 15, 60, 30 days

~~(c)~~ 15, 30, 60 days

(d) ~~10~~, ~~24~~, 40 days

1 : 2

5 : 12



70. **A can do a certain piece of work in 2.4 times the number of days in which B and C together can do it. If A and B together can do the said piece of work in 27 days and C alone can do it in 75 days, then how many days will B take to do this piece of work alone?**

A एक निश्चित कार्य को **B** और **C** द्वारा मिलकर किए गए दिनों की तुलना में 2.4 गुना दिनों में पूरा कर सकता है। यदि **A** और **B** मिलकर उस कार्य को 27 दिनों में कर सकते हैं और **C** अकेले उस कार्य को 75 दिनों में कर सकता है, तो **B** को अकेले इस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे?

SSC CPO 05/10/2023 (Shift-2)

(a) 42
(b) 54
(c) 48
(d) 45

X : Y
∈ 5 : 7

$(X+Y)70 = X \times 42 + Y \times t$

$\Rightarrow 12 \times 70 = 5 \times 42 + 7 \times t$

$\Rightarrow 90 = t$

71. **To do a certain work, the ratio of efficiencies of X and Y is 5 : 7. Working together, X and Y can complete the same work in 70 days. X alone started the work and left after 42 days. Y alone will complete the remaining work in:**

एक निश्चित कार्य को करने के लिए **X** और **Y** की कुशलताओं का अनुपात 5 : 7 है। **X** और **Y** मिलकर वही कार्य 70 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेले **X** ने कार्य शुरू किया और 42 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। अकेले **Y** शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा?

SSC CGL 23/08/2021(Shift- 03)

(a) 90 days ✓
(b) 96 days
(c) 80 days
(d) 72 days

72. **A and B together can finish a task in 12 days. If A worked half as efficiently as he usually does and B works thrice as efficiently as he usually does, the task gets completed in 9 days. How long would A take to finish the task if he worked independently?**

A और **B** एक साथ किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि **A** अपनी सामान्य कार्य क्षमता की आधी तथा **B** अपनी सामान्य कार्य क्षमता से तिगुना कार्य करे तो कार्य 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। यदि **A** अकेले कार्य करे तो उसे उस काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा?

(a) 12 days
(b) 24 days
(c) 27 days
(d) 18 days

T·W $(A+B)\cancel{12} = \left(A\times\frac{1}{2}+B\times 3\right)\times\cancel{9}$

$\Rightarrow 4A+4B = \frac{3}{2}A + 9B$

$\Rightarrow 4A - \frac{3}{2}A = 5B$

$\Rightarrow \frac{5}{2}A = 5B$

$\Rightarrow \frac{A}{B} = \frac{2}{1}$

T·W = 3×12 = 36

t = 36/2 = 18

73. To do a certain work, A is 40% more efficient than B. Working together, they can do the same work in 15 days. A started the work and left after 15 days. B and C together completed the remaining work in next 10 days. C alone can do one third of the original work in:

एक निश्चित कार्य को करने के लिए, A, B से 40% अधिक कुशल है। एक साथ कार्य करते हुए, वे उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। A काम शुरू किया और 15 दिनों के बाद छोड़ दिया। B और C मिलकर शेष कार्य को अगले 10 दिनों में पूरा करते हैं। C अकेले मूल कार्य का एक तिहाई भाग इसमें कर सकता है:

SSC Phase IX 8/02/2022 (Shift-03)

(a) 36 days
(b) 21 days
(c) 30 days
(d) 24 days

A : B
140 : 100
7 : 5

T.W $(A+B)15 = A\times15+(B+C)10$

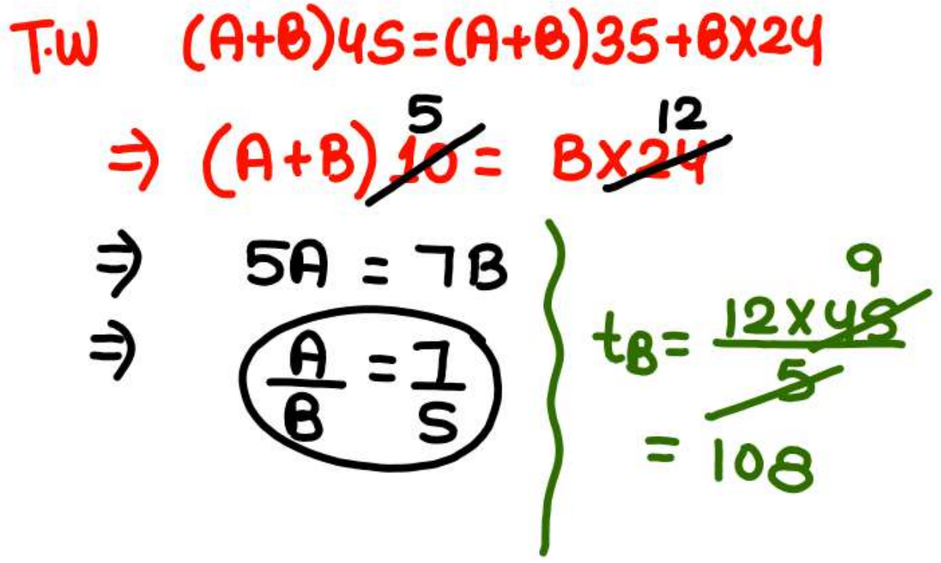
$\Rightarrow 180 = 10S+(S+C)10$

$\Rightarrow 7S = (S+C)10$

$\Rightarrow 7S = 5+C$

$\Rightarrow 2S = C$

$t_C = \frac{180\times 2}{5} = 72$



74. **A and B together can finish a certain work in 45 days. They worked on it for 35 days and then A left the work. The remaining work was done by B alone in 24 days more. In how many days can B alone finish the entire work?**

A और **B** मिलकर एक निश्चित कार्य को **45** दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने **35** दिनों तक कार्य किया और फिर **A** ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य **B** द्वारा अकेले **24** दिनों में पूरा किया गया। **B** अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है?

ICAR MAINS 08/07/2023 (Shift-01)

(a) 96
(b) 108
(c) 102
(d) 90

T.W $(R_a+R_o)5 = (R_a+R_o)2 + R_a \times 4$

$\Rightarrow 3R_o = R_a$

$\Rightarrow \frac{R_o}{R_a} = \frac{1}{3}$

$t_{R_o} = \frac{4 \times 5}{1}$

75. **Raja and Rocky together can complete painting work in 5 days. Together they both start painting, but after 2 days, Rocky falls sick and leaves the work. If Raja completes the remaining painting in 4 days, find the number of days in which Rocky alone can do the work.**

राजा और रॉकी मिलकर पेंटिंग का कार्य 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर पेंटिंग करना आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद, रॉकी बीमार पड़ जाता है और कार्य छोड़ देता है। यदि राजा शेष पेंटिंग को 4 दिनों में पूरा करता है, तो रॉकी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है?

SSC CGL 18/07/2023 (Shift-02)

(a) 12 days/दिन **(b) 15 days/दिन**

(c) 20 days/दिन **(d) 10 days/दिन**

76. **A and B together can complete a task in 12 days. However, if A works alone, completes half the job and leaves and then B works alone and completes the rest of the work, it takes 25 days in all to complete the work. If B is more efficient than A, how many days would it have taken B to do the work by herself?**

A और **B** साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि **A** अकेले काम करके आधे काम को पूरा करता है और फिर छोड़ जाता है और इसके बाद **B** अकेला काम करके शेष काम पूरा करता है। इससे काम को पूरा करने में 25 दिन लगते हैं। यदि **B, A** की तुलना में अधिक कुशल हो तो **B** द्वारा स्वयं काम करने में कितने दिन लिए जाएंगे?

(a) 18 (b) 22

(c) 20 (d) 15

Use-option

© A+B → 12 (2, 3) → 5 → 60

B → 20 → 3

$t_A + t_B = 25$

IS $\frac{30}{2} + \frac{30}{3} 10 = 25$ ✓

(a) A+B → 12 (1, 2) → 3 → 36

B → 18 → 2

$\frac{18}{1} + \frac{18}{2} 9 = 27$

Q. (A+B) → 8 days

A > B

A → Half + B → Half = 25

Ans

Hit & Trial

T.W

(A+B) → 8 → 40

5

	3	2
✓	4	1

$$\frac{\cancel{20}^{5}}{\cancel{4}} + \frac{20}{1} = 25$$

Q. (A+B) 10

A → Half B → Half = $\frac{50}{3}$ A)B

A=?

Ans

ⓐ

2 1

A+B → 10 — 3

A → 15 — 2

30

ⓑ

$\frac{15}{2} + \frac{15}{1} = \frac{45}{2}$ X

ⓒ

5 1

A+B → 10 — 6

A → 12 — 5

60

6

$\frac{36}{5} + \frac{30}{1} = 36$

X ⓐ 15

X ⓑ 10

X ⓒ 12

ⓓ N.O.T

Q. (A+B) 20

A→ $\frac{2}{3}^{rd}$ work + B→ rest = 40

$= \frac{2}{3} \times 60 = 40$ 20

A > B A = ?

Soln ⓒ $^{2}A+B^{1}$ 20

A 30

3, 2 → 60

$t_A + t_B = 40$

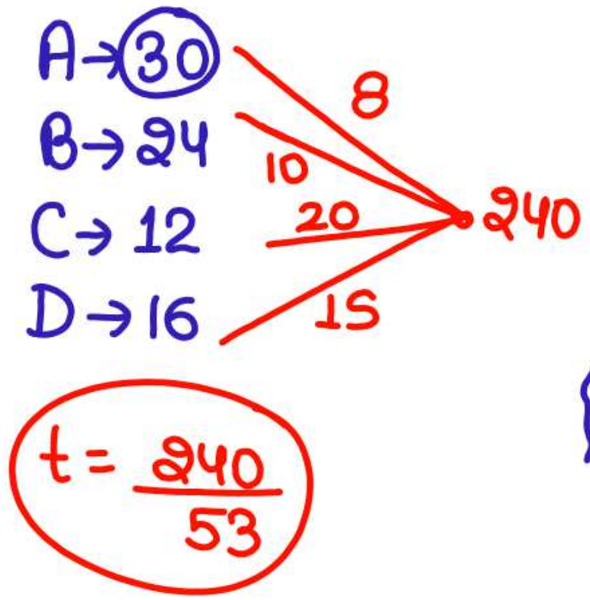
$20\ \frac{40}{2} + \frac{20}{1} = 40$ ✓

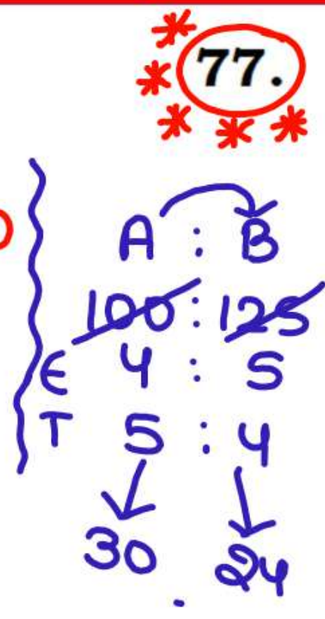
ⓐ ~~10~~

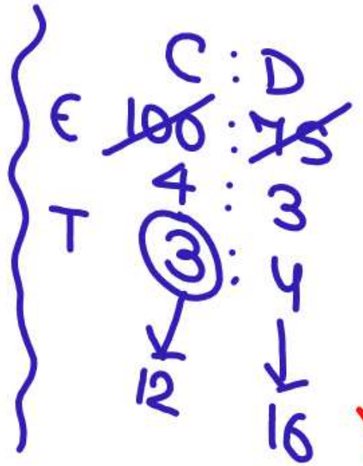
ⓑ ~~20~~

ⓒ 30

ⓓ 40







77. **A alone can do 2/5 of a work in 12 days. B is 25 percent more efficient than A. C alone can do the same work in 12 days less than B. D is 25 percent less efficient than C. If they all work together, then the work will be completed in how many days?**

A अकेला एक कार्य को $\frac{2}{5}$ भाग 12 दिनों में पूरा कर सकता है। **A** की तुलना में **B**, **25** प्रतिशत अधिक कार्यकुशल है। **C** अकेला उसी कार्य को **B** से 12 दिन कम में कर सकता है। **D**, **C** से **25** प्रतिशत कम कार्यकुशल है। यदि वे सारे एक साथ मिलकर कार्य करें, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा?

SSC CGL MAINS (08/08/2022)

(a) $\frac{240}{53}$

(b) $\frac{180}{43}$

(c) $\frac{300}{47}$

(d) $\frac{200}{57}$

78. X and Y together can complete a certain work in 48 days. They worked together for 15 days and then Z joined them. All the three together completed the remining work in 22 days. If the work dome by Y in 8 days is equal to the work done by Z in 12 days, then X alone can complete $\frac{1}{12}$ part of the original work in:

x और y मिलकर एक निश्चित कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 15 दिनों तक एक साथ कार्य किया और फिर z उनके साथ शामिल हो गया। तीनों ने मिलकर शेष कार्य को 22 दिनों में पूरा किया। यदि y द्वारा 8 दिनों में किया गया कार्य, z द्वारा 12 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है, तो x अकेले मूल कार्य का $\frac{1}{12}$ भाग पूरा कर सकता है:

CRPF HCM 22/02/2023 (Shift - 02)

(a) 20 days
(b) 16 days
(c) 18 days
(d) 15 days

$(x+y)48 = (x+y)15 + (x+y+z)22$

$\Rightarrow (x+y)33 = (x+y+z)22$

$\therefore (x+3)3 = (x+5)2$

$\Rightarrow 3x+9 = 2x+10$

$\Rightarrow x = 1$

$Y \times 8 = Z \times 12$

$\frac{Y}{Z} = \frac{3}{2}$

Total work $= 4 \times 48$

$\therefore t_x = \frac{4 \times 48 \times \frac{1}{12}}{1} = 16$

T.W $(A+B)\cancel{6}^{2} = (2A+\frac{B}{3})\frac{9}{2}^{3}$

$\Rightarrow 4A+4B = 6A+B$

$\Rightarrow 3B = 2A$

$\Rightarrow \frac{B}{A} = \frac{2}{3}$

T.W = 5 × 6 = 30

$t_B = \cancel{30}\ 15$

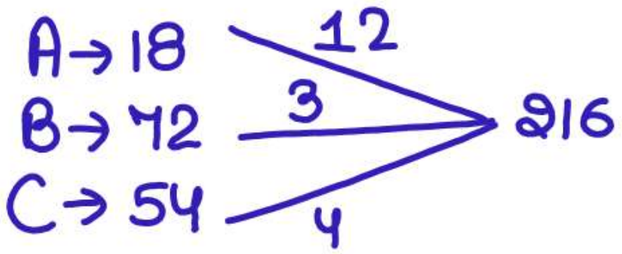
$\cancel{2}$

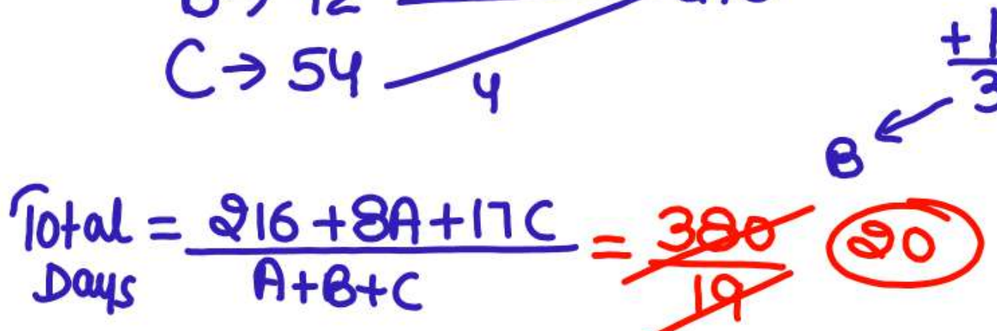
79. A and B can finish a work in 6 days. If A works at double his normal speed, and B works at one-third his normal speed, they will complete the work in $4\frac{1}{2} = \frac{9}{2}$ days. How many days will it take for B to complete the work at his normal speed, working alone?

A और B एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि A अपनी सामान्य गति से दोगुनी गति से कार्य करता है, और B अपनी सामान्य गति की एक तिहाई गति से कार्य करता है, तो वे कार्य को $4\frac{1}{2}$ दिनों में पूरा कर लेंगे। अकेले कार्य करते हुए B को अपनी सामान्य गति से कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे?

CRPF HCM 28/02/2023 (Shift - 02)

(a) 15
(b) 18
(c) 12
(d) 10





80. **A can complete a certain work in 18 days. B can complete the same work in 72 days, C is $33\frac{1}{3}\%$ more efficient than B. All the three started the work together. A left 8 days and C left 17 days before the completion of work, but B continued to work till the work was completed. For how many days did A work?**

A एक निश्चित कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। **B** उसी काम को 72 दिनों में पूरा कर सकता है, **C**, **B** से $33\frac{1}{3}\%$ गुना अधिक कुशल है। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया। **A** ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले और **C** ने 17 दिन पहले काम छोड़ दिया, लेकिन **B** ने काम पूरा होने तक काम करना जारी रखा। **A** ने कितने दिनों तक कार्य किया?

ICAR Mains, 07/07/2023 (Shift-2)

(a) 9 **(b) 15**
(c) 10 **(d) 12**

81. MDH

When they work alone, B needs 25% more time to finish a job than A does. They two finish the job in 13 days in the following manner: A works alone till half the job is done, then A and B work together for four days, and finally B works alone to complete the remaining 5% of the job. In how many days can B alone finish the entire job?

जब वे अकेले -अकेले काम करते हैं, तो **A** की तुलना में **B** को काम खत्म करने के लिए 25% अधिक समय की आवश्यकता होती है। वे दोनों काम को 13 दिनों में निम्नलिखित तरीके से पूरा करते है: **A** अकेले तब तक काम करता है जब तक आधा काम पूरा नही हो जाता, उसके बाद **A** और **B** मिलकर चार दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, और आखिरी में **B** अकेले शेष 5% काम को पूरा करता हैं। **B** अकेले कितने दिनों में पूरा काम खत्म कर सकता है?

(a) 16
(b) 20
(c) 22
(d) 18

A : B
T 100 : 125
4 : 5
E 5 : 4

A (A+B)4 B
50% 45% 5%

$$\frac{(A+B)4}{45\%} = \frac{B \times t}{100\%}$$

$$\Rightarrow \frac{4 \times 4}{48} = \frac{4 \times t}{100}$$

$20 = t$

$$\frac{m_1 D_1}{\omega_1} = \frac{m_2 D_2}{\omega_2}$$

★ TYPE-6 ★

When A & B Takes X and Y Days More than (A + B)

जब A और B को (A + B) से X और Y दिन अधिक लगते हैं

Q. $(A+B) \rightarrow t$

$A \rightarrow t+x$

$B \rightarrow t+y$

$t = \sqrt{xy}$

Ans

Q. $(A+B) \rightarrow t$

$A \rightarrow t+4$

$B \rightarrow t+9$

$t = \sqrt{4 \times 9}$

$\therefore t = 6$

$A \rightarrow 10$

$B \rightarrow 15$

$A+B \rightarrow 6$

//

A	B	A+B
(t+27)	(t+3)	t

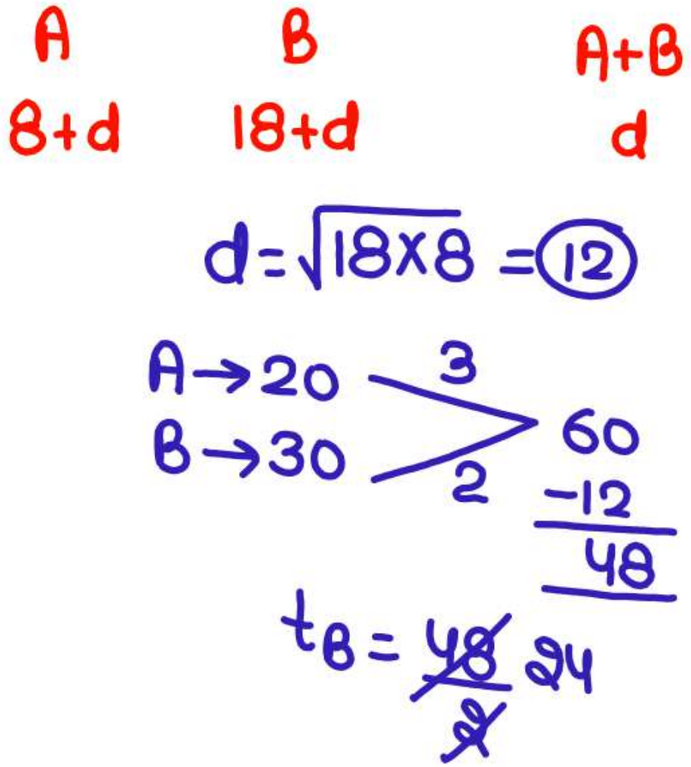
$$t = \sqrt{27 \times 3} = 9$$

A → 36
B → 12
} A+B = 9

82. A alone would take 27 hours more to complete a work than A and B work together. B takes 3 hours more to complete a work alone than A and B work together. In how many days A alone can it.

A और **B** की तुलना में **A** को एक काम पूरा करने में 27 घंटे अधिक लगेंगे तथा **A** और **B** की तुलना में **B** को एक काम पूरा करने में 3 घंटे अधिक लगेंगे। तो **A** अकेले उस काम को पूरा करने में कितने दिन लेगा ?

(a) 36 **(b) 18**
(c) 12 **(d) 20**

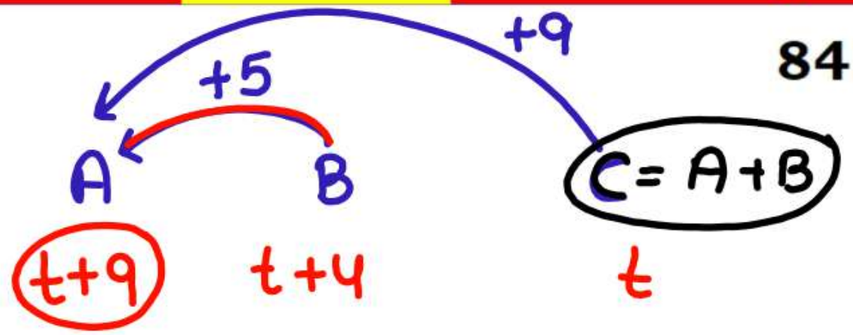


83. **A and B working together can complete a work in d days. Working alone, A takes (8+d) days and B takes (18+d) days to complete the same work. A works for 4 days. The remaining work is completed by B alone in :**

A और **B** एक साथ काम करते हुए **d** दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। अकेले काम करने में **A** को **(8 + d)** दिन और **B** को **(18 + d)** दिन लगता है। **A,** 4 दिनों के लिए काम करता है तो बताएँ शेष कार्य अकेले **B** द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाता है?

SSC CGL 04/03/2020

(a) 24
(b) 18
(c) 16
(d) 20



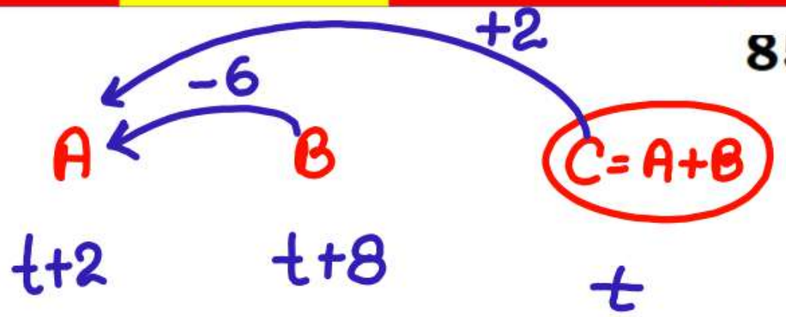
$t = \sqrt{9 \times 4} = 6$

$A = 6+9 = 15$

84. A can complete a work in 5 more days than B while A does the same work in 9 more days than C. If A and B can complete the whole work in same time in which C alone does the work. In how many days A alone could complete the same work.

A किसी काम को करने में **B** से 5 दिन ज्यादा लेता है और **C** से 9 दिन ज्यादा लेता है। **A** और **B** उस काम को उतने ही समय में खत्म कर सकते हैं जितने समय में **C** उस काम को अकेला खत्म करता है। **A** अकेला उस काम को कितने देर में करेगा?

(a) 24 **(b) 15**
(c) 18 **(d) 25**



$t = \sqrt{2 \times 8} = 4$

$B = 4 + 8 = 12$

85. A does a work in 6 days less than that of B and 2 days more than that of C. If time taken by A and B together to do the work is equal to time taken by C to do the same work. Then find in how many days B alone can complete the same work?

A किसी कार्य को करने में **B** से 6 दिन कम और **C** से 2 दिन ज्यादा लेता है। यदि **A** तथा **B** एक साथ कार्य करे तो उनके द्वारा कार्य करने में लिया गया समय, **C** द्वारा कार्य को करने में लिए गए समय के बराबर हो। तब **B** अकेले उसी कार्य को करने में कितने दिन लगाएगा?

(a) 10
(b) 14
(c) 12 ✓
(d) 6

★ TYPE-7 ★

MDH Concept

(MDH पर आधारित

$$\frac{M_1 D_1 H_1}{W_1} = \frac{M_2 D_2 H_2}{W_2}$$

M → Men/Women/Child/Boys/(2B+3G)....

D → Days

H → Hours/min/...

W → Work/Wages

Q. 20 लोग 10 days.
5 लोग ? ''

Ans $\frac{m_1 D_1 H_1}{w_1} = \frac{m_2 D_2 H_2}{w_2}$

$\Rightarrow 20 \times 10^{2} = 5 \times x$

$40 = x$

$$\frac{M_1 D_1 H_1}{W_1} = \frac{M_2 D_2 H_2}{W_2}$$

$$\frac{25 \times 8}{5} = \frac{10 \times 16}{x}$$

$x = 4$

86. A group of 25 tourists consume 5 containers of food in 8 days in a hotel. How many containers will be required for 10 tourists to eat for 16 days?

25 पर्यटकों का एक समूह एक होटल में 8 दिनों में 5 कंटेनर भोजन का उपभोग करता है। 10 पर्यटकों को 16 दिनों तक खाने के लिए कितने कंटेनरों की आवश्यकता होगी?

SSC Phase XII 24/06/2024 (Shift-02)

(a) 6 (b) 3

(c) 5 (d) 4

$36 \times 6 \times 10 = 24 \times 9 \times t$

$t = 10$

87. **36 persons can do a work in 10 days, working 6 hours a day. In how many days will 24 persons, working 9 hours a day complete the work?**

36 व्यक्ति एक दिन में 6 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए कि 24 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे?

SSC Phase XII 25/06/2024 (Shift-02)

(a) 4
(b) 10
(c) 6
(d) 8

88. **A hostel had food provision for 300 students for a month. After 20 days, 50 students left the hostel. How long would the remaining food last? (1 month = 30 days)**

एक छात्रावास में एक महीने के लिए 300 विद्यार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था थी। 20 दिनों के बाद 50 विद्यार्थियों ने छात्रावास छोड़ दिया। बचा हुआ खाना कब तक चलेगा? (1 महीना = 30 दिन)

SSC CPO 29/06/2024 (Shift-02)

(a) 10 days/दिन
(b) 14 days/दिन
(c) 12 days/दिन
(d) 16 days/दिन

$300 \times 30 = 300 \times 20 + 250 \times t$

$\Rightarrow 300 \times 10 = 250 \times t$

$12 = t$

$300 \times 10 = 250 \times t$

$12 = t$

88. **A hostel had food provision for 300 students for a month. After 20 days, 50 students left the hostel. How long would the remaining food last? (1 month = 30 days)**

एक छात्रावास में एक महीने (30) के लिए 300 विद्यार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था थी। 20 दिनों के बाद 50 विद्यार्थियों ने छात्रावास छोड़ दिया। बचा हुआ खाना कब तक चलेगा? (1 महीना = 30 दिन)

SSC CPO 29/06/2024 (Shift-02)

(a) 10 days/दिन
(b) 14 days/दिन
(c) 12 days/दिन ✓
(d) 16 days/दिन

$18 \times 96 = 18 \times 26 + 28 \times t$

$\Rightarrow 18 \times 70 = 28 \times t$

$45 = t$

ans $= 26 + 45 = 71$

89. 18 workers can complete a piece of work in 96 days. They start working together and after 26 days 10 more workers join them. In how many days in all will the work be completed?

18 कर्मचारी एक कार्य को 96 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 26 दिनों के बाद 10 और कर्मचारी उनके साथ जुड़ जाते हैं। कार्य को कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा किया जाएगा?

SSC CPO 27/06/2024 (Shift-03)

(a) 69 **(b) 71**
(c) 72 **(d) 70**

90. **(N + 15) persons, each working for 9 hours a day, can complete 36% of a work in 8 days. (N + 9) persons can complete the remaining work in 20 days, if each of them works for 7 hours per day. Determine the value of N.**

(N + 15) व्यक्ति, प्रत्येक प्रतिदिन 9 घंटे काम करके, 8 दिन में किसी कार्य का 36% पूरा कर सकते हैं। **(N + 9)** व्यक्ति शेष कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि उनमें से प्रत्येक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करता है। तब **N** का मान ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 19/07/2023 (Shift-04)

(a) 55
(b) 52
(c) 64
(d) 50

$$\frac{(N+15)\times 8\times 9}{36\%\cdot 4} = \frac{(N+9)\times 20\times 7}{64\%\cdot 32}$$

$$\Rightarrow 32N + 480 = 35N + 31S$$

$$\Rightarrow 16S = 3N$$

$$8S = N$$

Concept of Contractor

Work done = Work left

Contractor

91. A work has to be completed in 100 days, x number of men are employed but it is found that only half of the work is done in 60 days, then an additional 40 men were joined to complete the work on time. How many men were initially put to work?

एक कार्य को 100 दिनों में पूरा करना है, x संख्या में पुरुष कार्यरत हैं लेकिन यह पाया जाता है कि 60 दिनों में केवल आधा कार्य किया जाता है, फिर कार्य को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त 40 पुरुषों को शामिल किया गया। शुरुआत में कितने पुरुषों को काम पर लगाया गया था?

CRPF HCM 27/02/2023 (Shift - 01)

(a) 90
(b) 75
(c) 80
(d) 70

Work done = work left

$$\frac{x \times 60^{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{(x+40) \times 40^{2}}{\frac{1}{2}}$$

$\Rightarrow 3x = 2x + 80$

$\Rightarrow x = 80$

Contractor

92. **A man undertakes to do a certain work in 150 days. He employs 200 men. He finds that only a quarter of the work is done in 50 days. How many additional men should he employ so that the whole work is finished in time?**

एक व्यक्ति किसी कार्य को 150 दिनों में पूरा करने का उत्तरदायित्व लेता है। वह 200 आदमी नियुक्त करता है। उसे पता चलता है कि 50 दिनों में उस कार्य का केवल एक-चौथाई ही पूरा हो पाया है। उसे कितने अतिरिक्त आदमी लगाने चाहिए जिससे कि वह पूरा कार्य समय से खत्म हो जाए ?

(a) 75
(b) 85
(c) 100
(d) 120

Work done = Work left

Hold

$$\frac{200 \times 50}{\frac{1}{4}} = \frac{(200+x) \times 100}{\frac{3}{4}}$$

$$\Rightarrow 300 = 200 + x$$

$$\Rightarrow 100 = x$$

Work done = Work left

$$\frac{\cancel{60}^{20} \times \cancel{60}^{2}}{\cancel{3}\ \cancel{4}} = \frac{(60-x)\times \cancel{30}}{\cancel{1}\ \cancel{4}}$$

$\Rightarrow \quad 40 = 60 - x$

$\therefore \quad x = 20$

93. **A contractor undertook to complete a project in 90 days and employed 60 men on it. After 60 days, he found that $\frac{3}{4}$ of the work has already been completed. How many men can he discharge so that the project may be completed exactly on time?**

एक ठेकेदार ने 90 दिनों में एक परियोजना को पूरा करने का कांट्रेक्ट लिया और उसे पूरा करने हेतु 60 लोगों को नियुक्त किया। 60 दिनों बाद, उसने पाया कि तीन-चौथाई काम पूरा हो चुका है। वह कितने पुरुषों को काम से हटा सकता है ताकि प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो सके?

(a) 40 **(b) 20**
(c) 30 **(d) 15**

Work done = Work left

$\frac{64 \times 8 \times 5}{2} = \frac{64 \times x \times 4}{3}$

$\frac{40\%}{60\%}$

$15 = x$

94. **64 men working 8 hours a day plan to complete a piece of work in 9 days. How ever, 5 days later they found that they had completed only 40% of the work. They now wanted to finish the remaining work in 4 more days. How many hours per day should they need to work in order to achieve the target?**

64 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करने की सोचते हैं। 5 दिन बाद उन्हें पता चलता है कि उन्होने 40% काम ही किया है। शेष कार्य को वो 4 दिन में पूरा करना चाहते हैं। शेष कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए उनको प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा?

(a) 11 (b) 12

(c) 13 (d) 15

Work done = work left

$$\frac{35 \quad 9}{245 \times 54} = \frac{34}{204 \times t}$$

$$\frac{1}{11} \qquad \left(\frac{4}{11} + \frac{7}{11} \times \frac{40}{100}\right)^{3}_{5}$$

$$\Rightarrow 35 \times 9 = \frac{34 \times t}{\left(4 + \frac{14}{5}\right)}$$

$$\Rightarrow \frac{7}{35} \times 9 \times \frac{34}{5} = 34 \times t$$

$$63 = t$$

Total = 54 + 11 + 63 = 128

95. A contractor employees 245 men who finish the $\frac{7}{11}$ th of total work in 54 days. Due to rain the work will stopped for 11days and 40% work also destroyed. After rain 41 people falls sick and were not able to do the work. In how many days the work will completed?

एक ठेकेदार 245 कर्मचारी को एक काम पर लगाता हैं जो कुल 54 दिनों में $\frac{7}{11}$ भाग काम करते हैं। बारिश के कारण 11 दिनों तक काम बंद रहा और इसकी वजह से 40% काम भी नष्ट हो गया। बारिश के बाद 41 लोग बीमार पड़ गए और काम करने मे सक्षम नहीं थे। ज्ञात करें कार्य कितने दिनों में पूरा हुअ?

(a) 121
(b) 128
(c) 123
(d) 130

1x20 = 20 ✓

1, 2, 3, 4, 5, 5 = 20

96. **Each one of five men independently can complete a work in 20 days. The work is started by one person. Next day one more person joins and every next day one more person joins. From the fifth day, five persons continued working as a team. In how many days, will the work be completed?**

पांच में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। एक व्यक्ति द्वारा कार्य शुरू किया जाता है। अगले दिन एक और व्यक्ति कार्य करने के लिए शामिल होता है और प्रत्येक अगले दिन एक और व्यक्ति कार्य करने के लिए शामिल होता है। पांचवें दिन से टीम के रूप में पांच व्यक्ति कार्य करना जारी रखते हैं। वह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा?

SSC CGL 17/08/2021 (Shift- 03)

(a) 2
(b) 6 ✓
(c) 3
(d) 5

$2, 4, 6, 8 \ldots a_n$ } $70, 65, 60, 55 \ldots a_n$

$a \rightarrow$ first term

$d \rightarrow a_2 - a_1 = 4 - 2 = 2$

$a_n / l \rightarrow$ last term

$\therefore n = \dfrac{a_n - a}{d} + 1$ } $a_n = a + (n-1)d$

$$S_n = \frac{n}{2}(a + a_n) \text{ or } \frac{n}{2}[2a + (n-1)d]$$

Basic

97. 150 workers were engaged to finish a piece of work in a certain number of days. Four workers dropped the second day, four more workers dropped the third day and So on. It takes 8 more days to finish the work now. Find the number of days in which the work was completed.

किसी कार्य को एक निश्चित दिनों में करने के लिए 150 श्रमिक लगाये गये। 4 श्रमिक दूसरे दिन कार्य छोड़ देते हैं, 4 और श्रमिक तीसरे दिन कार्य छोड़ देते हैं और इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। इस लिए कार्य को पूरा करने में 8 दिन और ज्यादा लगते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा?

(a) 30
(b) 25
(c) 38
(d) 40

$150x(t-8) = \underbrace{150+146+142+138+\ldots}_{t}$

$\Rightarrow 150(t-8) = \frac{t}{2}[300+(t-1)(-4)]$

$\Rightarrow 300(t-8) = t[300-4t+4]$

$\Rightarrow 300(t-8) = t(304-4t)$

$\Rightarrow 300t-2400 = 304t-4t^2$

$\Rightarrow 4t^2-4t-2400 = 0$

$\Rightarrow t^2-t-600 = 0$

$t = \frac{25}{1}, \frac{-24}{1}$

Basic

97.

150 workers were engaged to finish a piece of work in a certain number of days. Four workers dropped the second day, four more workers dropped the third day and So on. It takes 8 more days to finish the work now. Find the number of days in which the work was completed.

किसी कार्य को एक निश्चित दिनों में करने के लिए 150 श्रमिक लगाये गये। 4 श्रमिक दूसरे दिन कार्य छोड़ देते हैं, 4 और श्रमिक तीसरे दिन कार्य छोड़ देते हैं और इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। इस लिए कार्य को पूरा करने में 8 दिन और ज्यादा लगते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा?

(a) 30
(b) 25
(c) 38
(d) 40

150 × 14 = 2550

150 + 146 + 142 + 138 + ... 25 days

$= \frac{25}{2}[300 + 24(-4)]$

$= \frac{25}{2} \times 204^{102}$

$= 2550$

M-1(Basic)

98. **Few men can do a piece of work in 8 day. Then start the work but every day 10 men left the work. The work will be completed in 12 days. Find the number of men at the starting.**

कुछ आदमी 8 दिन में एक काम कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरु किया लेकिन हर दिन 10 पुरुष काम छोड़कर चले जाते है इस प्रकार काम 12 दिन में खत्म हो गया। आरंभ में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए।

(a) 175 **(b) 165**
(c) 185 **(d) 195**

$x \times 8 = \underbrace{(x)+(x-10)+(x-20)+\ldots}_{12 \text{ terms}}$

$\Rightarrow 8x = \frac{\cancel{12}^{6}}{\cancel{2}} [2x + 11 \times (-10)]$

$\Rightarrow \cancel{8}^{4}x = \cancel{6}^{3}(2x - 110)$

$\Rightarrow 4x = 6x - 330$

$\Rightarrow 330 = 2x$

165

$\therefore x = 165$

98. **Few men can do a piece of work in 8 day. Then start the work but every day 10 men left the work. The work will be completed in 12 days. Find the number of men at the starting.**

कुछ आदमी 8 दिन में एक काम कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरु किया लेकिन हर दिन 10 पुरुष काम छोड़कर चले जाते है इस प्रकार काम 12 दिन में खत्म हो गया। आरंभ में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए।

~~(a) 175~~ (b) 165 ~~(c) 185~~ ~~(d) 195~~

$S_n = \frac{n}{2}(2a+(n-1)d)$

118

★ TYPE-8 ★

MWC CONCEPT

(MWC पर आधारित)

$3G \times 54 = 5S \times 54$

$\frac{G}{S} = \frac{5}{3}$

$(6G + 8S) \times t = 3G \times 54$

$\Rightarrow 54 \times t = 15 \times 54$

$t = 15$

99. If 3 goats or 5 sheep can graze a field in 54 days, then in how many days can 6 goats and 8 sheep graze the same field?

यदि 3 बकरियां या 5 भेड़ें एक खेत को 54 दिनों में चर सकती हैं, तो 6 बकरियां और 8 भेड़ें उसी खेत को कितने दिनों में चर सकती हैं?

SSC CPO 03/10/2023 (Shift-01)

(a) 12 **(b) 10**

(c) 8 **(d) 15** ✓

$2 \cancel{4}w \times t = \cancel{6}m \times t$
3

$\frac{w}{m} = \frac{3}{2}$

$1m \times 60 = 5w \times t$
4

$\Rightarrow 2 \times \cancel{60} = \cancel{3} \times \cancel{3} \times t$

$8 = t$

100. 4 women or 6 men can finish a work in the same number of days. A man can finish it in 60 days. In how many days can 5 women finish the work, working together every day?

4 महिलाएं या 6 आदमी एक कार्य को समान दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी इसे 60 दिनों में पूरा कर सकता है। प्रतिदिन एक साथ मिलकर कार्य करते हुए 5 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं?

SSC CGL 14/07/2023 (Shift-2)

(a) 4 **(b) 10**
(c) 8 **(d) 6**

$2a = 3b = 4c$

a : b : c

~~12 : 8 : 6~~

6 : 4 : 3

$8m \times 8 = 16w \times 8 = 32B \times 8$

$m = 2w = 4B$

m	w	B
8	4	2
4	2	1

$(4m + 4w + 4B) \times t = 8m \times 8$

$\Rightarrow 4(m + w + B) \times t = 8m \times 8$

$\Rightarrow 4 \times 7 \times t = 8 \times 4 \times 8$

$t = \frac{64}{7} = 9\frac{1}{7}$

101. If 8 men or 16 women or 32 boys can do a piece of work in 8 months, then in how many months can 4 men, 4 women and 4 boys together complete the work?

यदि 8 पुरुष या 16 महिलाएं या 32 लड़के एक कार्य को 8 महीने में पूरा कर सकते हैं, तो 4 पुरुष, 4 महिलाएं और 4 लड़के मिलकर उस कार्य को कितने महीने में पूरा कर सकते हैं?

SSC Phase XII 20/06/2024 (Shift-02)

(a) $9\frac{1}{7}$

(b) $6\frac{3}{7}$

(c) $8\frac{2}{7}$

(d) $10\frac{5}{7}$

$(15M+25W)\,9.6 = 16W \times 27$

$\Rightarrow 45M + 75W = 135W$

$\Rightarrow 3\,45M = 60W$

$\frac{M}{W} = \frac{4}{3}$

$16M \times t = 16W \times 27$

$\Rightarrow 4 \times t = 3 \times 27$

$\Rightarrow t = \frac{81}{4} = 20.25$

102. **15 men and 25 women can complete a piece of work in 9.6 days. If 16 women can complete the same work in 27 days, find the number of days in which 16 men can complete the same work.**

15 पुरुष और 25 महिलाएं एक कार्य 9.6 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि 16 महिलाएं उसी कार्य को 27 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो ज्ञात करें कि 16 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं?

SSC CGL 17/07/2023 (Shift-01)

(a) 22.50
(b) 20.25
(c) 19.20
(d) 21.60

$3m \times 10 = 4w \times 12 = 10Q \times 6$

$5m = 8w = 10Q$

$m : w : Q$

$8\emptyset : 5\emptyset : 4\emptyset$

$(4m + 4w + 4Q) \times t = 3m \times 10$

$\Rightarrow 4 \times 17 \times t = 24 \times 10$

$t = \frac{60}{17}$

103. **3 men can finish a work in 10 days, 4 women can finish it in 12 days and 10 qualified workers can finish it in 6 days. In how many days can the work finished by 4 men, 4 women and 4 qualified workers, working together every day?**

3 पुरुष एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, 4 महिलाएं इसे 12 दिनों में कर सकती हैं और 10 योग्य श्रमिक इसे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन 4 पुरुष, 4 महिलाएं और 4 योग्य श्रमिक एक साथ मिलकर कार्य करते हुए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं?

SSC Phase XII 21/06/2024 (Shift-02)

(a) $\frac{30}{19}$

(b) $\frac{45}{17}$

(c) $\frac{60}{19}$

(d) $\frac{60}{17}$

104. **The one-day work of 2 men is equal to the one-day work of 4 women or the one-day work of 8 qualified workers. 10 qualified workers can finish a work in 8 days. If a man, a woman and a qualified worker work in the same order on three different days, the work is finished in ____ days.**

2 पुरुषों का एक दिन का कार्य, 4 महिलाओं के एक दिन के कार्य या 8 योग्य श्रमिकों के एक दिन के कार्य के बराबर है। 10 योग्य श्रमिक एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष, एक महिला और एक योग्य श्रमिक तीन अलग-अलग दिनों में इसी क्रम में कार्य करते हैं, तो कार्य ____ दिनों में समाप्त हो जाएगा।

SSC Phase XII 24/06/2024 (Shift-02)

(a) $\frac{203}{6}$

(b) $\frac{135}{4}$

(c) $\frac{131}{4}$

(d) $\frac{166}{5}$

$2M = 4W = 8Q$

$M : W : Q$

$32 : 16 : 8$

$4 : 2 : 1$

Total Work $= 10Q \times 8 = 80$ W

1D → 4
1D → 2
1D → 1
3D → 7

×11 ( ) ×11

33D → 77

Ans: $33\frac{3}{4} = \frac{135}{4}$

$(1M+1W)\times\frac{t}{2}=(1W+1B)\times t$

$\Rightarrow (1M+1)=8$

$M=7$

$1B\times 20=2W\times 30$

$\frac{B}{W}=\frac{3}{1}$

$4M\times t=1B\times 20$

$\Rightarrow 28\times t=60$ 2.14

105. **A man and a woman can finish a work together in half the time taken by a woman and a boy together. A boy can finish the work alone in 20 days and 2 women together can finish it in 30 days. In how many days will the work be finished by 4 men?**

एक पुरुष और एक महिला मिलकर एक कार्य को, एक महिला और एक लड़के द्वारा मिलकर लिए गए समय से आधे समय में पूरा कर सकते हैं। एक लड़का अकेले इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और 2 महिलाएं मिलकर उसे 30 दिन में पूरा कर सकती हैं। 4 पुरुष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे?

SSC CGL 18/07/2023 (Shift-04)

(a) 2
(b) 2.14
(c) 2.5
(d) 3

106. 4 men and 5 women can complete a work in 15 days, whereas 9 men and 6 women can complete it in 10 days. To complete the same work in 7 days, how many women should assist 4 men?

4 पुरुष और 5 महिलाएं एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं इसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए, कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए?

SSC CGL MAINS 29/01/2022

(a) 14
(b) 15
(c) 11
(d) 13

$(4m+5w)\times 15 = (9m+6w)\times 10$

$\Rightarrow 12m+15w = 18m+12w$

$\Rightarrow 3w = 6m$

$\frac{w}{m} = \frac{2}{1}$

$(xw+4m)\times 7 = (9m+6w)\times 10$

$\Rightarrow (2x+4)\times 7 = 21\times 10$

$\Rightarrow 2x = 26$

13

107. 2 men and 7 women can complete a work in 28 days, whereas 6 men and 16 women can do the work in 11 days. In how many days will 5 men and 4 women, working together, will complete the work?

H.W

2 पुरुष और 7 महिलाएँ 28 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 पुरुष और 16 महिलाएँ 11 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। 5 पुरुष और 4 महिलाएँ एक साथ कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे?

SSC CGL TIER-II 2019

(a) 18
(b) 14
(c) 22
(d) 20

108. H.W

15 men and 21 women, working together, can do a job in 56 days, while 12 men and 24 women, working together, can do the same job in 64 days. In how many days can the same job be done by 18 men and 24 women, working together?

15 पुरुष और 21 महिलाएं एक साथ मिलकर कार्य करते हुए एक कार्य को 56 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 12 पुरुष और 24 महिलाएं एक साथ मिलकर कार्य करते हुए उसी कार्य को 64 दिन में पूरा कर सकते हैं। 18 पुरुष और 24 महिलाएं एकसाथ मिलकर कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं?

SSC CGL 17/07/2023 (Shift-04)

(a) $47\frac{6}{19}$

(b) $47\frac{5}{19}$

(c) $47\frac{9}{19}$

(d) $47\frac{3}{19}$

$(1m+1w)66 = (6m+2w)\times t$

$\Rightarrow 5 \times \cancel{66}^{3} = \cancel{22} \times t$

$15 = t$

109. **A man and a woman working together can do a work in 66 days. The ratio of their working efficiencies is 3:2. In how many days 6 man and 2 women working together can do the same work?**

एक पुरुष और एक महिला, एक साथ मिलकर किसी कार्य को 66 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनकी कार्य क्षमता का अनुपात 3 : 2 है। 6 पुरुष और 2 महिला एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं?

SSC CGL 13/08/2021 (Shift- 03)

(a) 18 **(b) 15** ✓

(c) 14 **(d) 12**

m : w
3 : 2

$3w = 2m$

$\frac{w}{m} = \frac{2}{3}$

$18m \times 14 = (5m+6w) \times 4 + (8m+6w) \times t$

$\Rightarrow 18 \times 3 \times 14 = 27 \times 4 + 36 \times t$

$18 = t$

Total $= 18 + 4 = 22$

110. Eighteen men can complete a work in 14 days. Three women do as much work as two men. Five men and six women started the work and continued for 4 days. Subsequently 3 more men joined the group. In how many total days was the work completed?

अठारह पुरूष किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीन महिलाएं दो पुरूषों के बराबर कार्य कर सकती हैं। पांच पुरूष और छह महिलाये कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन तक कार्य करते हैं। इसके बाद समूह में 3 और पुरूष शामिल होते हैं। कार्य कुल कितने दिनों में पूरा होगा?

SSC CGL 24/08/2021 (Shift- 02)

(a) $21\frac{1}{3}$

(b) $14\frac{1}{3}$

(c) 18

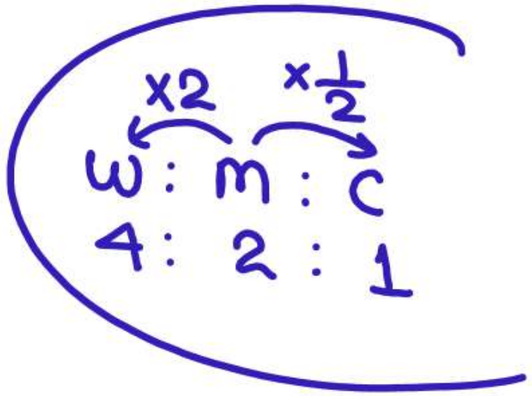
(d) 22

$(3M+4W+6C)\times 7 = x\,W\times 7$

$\Rightarrow (6+16+6)\times 7 = x\times 4\times 7$

$7 \times 28 = 4x$

$x = 7$



111. 3 men, 4 women and 6 children can complete a work in 7 days. A woman does double the work a man does and a child does half the work a man does. How many women alone can complete this work in 7 days ?

3 पुरुष, 4 महिलाएँ तथा 6 बच्चे एक साथ किसी कार्य को 7 दिन में कर सकते हैं। एक महिला एक पुरुष की तुलना में दोगुना कार्य करती है तथा एक लड़का एक पुरुष की तुलना में आधा कार्य करता है। इस कार्य को 7 दिनों में करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी?

SSC CPO 16/03/2019 (Shift-03)

(a) 6 **(b) 7**

(c) 9 **(d) 8**

$5M \times 20 = 10W \times 15$ 3

$\frac{M}{W} = \frac{3}{2}$

$(2M+6W)5 + (3M+3W)\times t = 5M \times 20$

$\Rightarrow (6+12)5 + (9+6)t = 15 \times 20$

$\Rightarrow 90 + 15t = 300$

$\Rightarrow 15t = 210$ 14

112. **Five men can complete a work in 20 days. Ten women can complete the same work in 15 days. Two men and six women started working together. After 5 days, three women left the work and a new man joined the work. The group continued working together till the end of the work. In how many days will they be able to do the remaining work?**

पांच पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। दस महिलाएं उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। दो पुरुष और छह महिलाएं मिलकर कार्य शुरू करते हैं। 5 दिन बाद, तीन महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया और एक नया पुरुष काम करने के लिए शामिल हुआ। यह समूह, कार्य के अंत तक जारी रखता है। शेष कार्य को वे कितने दिन में पूरा कर पाएंगे?

(a) 14

(b) 19

(c) $18\frac{1}{3}$

(d) $16\frac{2}{3}$